ANEXO 2-8
FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

VERANO 2021

DIA Bosquemar-Reñaca

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Italo Pérez	Marcelo Hurtado	Marcelo Hurtado
Especialista ambiental	Especialista ambiental	CEO

Región de Valparaíso

Diciembre, 2021

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 1
2 OBJETIVOS 2
3 ÁREA DE INFLUENCIA 2
4 METODOLOGÍA 5
4.1 Antecedentes bibliográficos 5
4.2 Antecedentes de terreno 5
4.2.1 Caracterización de la Vegetación 6
4.2.2 Identificación de Formaciones vegetacionales reguladas por Ley 11
4.2.3 Caracterización de la flora vascular 14
4.2.4 Singularidades Ambientales 15
5 Resultados 21
5.1 Antecedentes bibliográficos 21
5.2 Antecedentes de terreno 27
5.2.1 Caracterización de la Vegetación 27
5.2.2 Formaciones vegetacionales reguladas por Ley 44
5.2.3 Flora vascular 45
5.2.4 Singularidades ambientales 50
6 CONCLUSIONES 51
6.1 Vegetación terrestre 51
6.2 Flora vascular 51
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de uso de suelo y posibles unidades de vegetación presentes 6
Tabla 2. Tipo biológico y codificación especies dominantes 10
Tabla 3. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT 10
Tabla 4. Codificación de rangos de cobertura vegetal 11
Tabla 5. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile 14
Tabla 6. Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet 14
Tabla 7. Singularidades ambientales 15
Tabla 8. Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018) 21
Tabla 9. Categorías de Uso de Suelo y Formaciones de Vegetación en el Área de Influencia del Proyecto 35
Tabla 10. Aplicabilidad de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) en las formaciones de vegetación identificadas en el AI. 45
Tabla 11. Flora vascular presente en el AI según división y clase taxonómica 46
Tabla 12. Número de especies por familia presentes en el AI 46

Tabla 13. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el AI 47
Tabla 14. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el AI 47
Tabla 15. Especies originarias del País según el DS N° 68 de MINAGRI (2009) presentes en el AI. 47
Tabla 16. Listado de especies en categoría de conservación 48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia 4
Figura 2. Antecedentes bibliográficos vegetacionales: Gajardo (1994) 25
Figura 3. Antecedentes bibliográficos vegetacionales: Luebert & Pliscoff (2018) 26
Figura 4. Cartografía de ocupación de tierras, parte 1 28
Figura 5. Cartografía de ocupación de tierras, parte 2 29
Figura 6. Cartografía de ocupación de tierras, parte 3 30
Figura 7. Cartografía de ocupación de tierras, parte 4 31
Figura 8. Cartografía de ocupación de tierras, parte 5 32
Figura 9. Cartografía de ocupación de tierras, parte 6 33
Figura 10. Cartografía de ocupación de tierras, parte 7 34

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. *Bosque de Cryptocarya alba* 38
Fotografía 2. *Bosque de Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba* 39
Fotografía 3. Matorral de *Colliguaja odorifera* y *Retanilla trinervia* 41
Fotografía 4. Otras arborescentes, cortina de *Eucalyptus globulus* 43
Fotografía 5. Individuo de naranjillo (categoría Vulnerable) avistado en terreno 49

LISTADO DE APÉNDICES

Apéndice 1. Catálogo florístico de las especies de flora vascular terrestre registradas en la línea de base (verano de 2021)

Apéndice 2. Ubicación de los puntos de muestreo para Flora y Vegetación

Apéndice 3. Identificación de zonas con formaciones reguladas por Ley

Apéndice 4. Ubicación de las especies en categoría de conservación en AI del Proyecto

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se entregan los resultados de la campaña de terreno ejecutada en febrero de 2021, con la finalidad de caracterizar el estado actual del componente Flora y Vegetación Terrestre, en el marco de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto "Línea 1x110 KV Bosquemar - Tap Reñaca - S/E Reñaca".

El Proyecto consiste en (i) el tendido del segundo circuito de la línea entre Tap Reñaca y la S/E Reñaca, utilizando las estructuras existentes, (ii) la modificación de la línea de transmisión 1x110 kV Concón - Bosquemar para crear una línea de transmisión de 110 kV doble circuito entre el Tap Reñaca y la S/E Bosquemar, uno de los cuales será el actual 1x110 kV Concón - Bosquemar y el otro será el nuevo circuito 1x110 kV Tap Reñaca - Bosquemar, todo esto con la finalidad de crear un nuevo circuito 1x110 kV Reñaca - Bosquemar de 11,5 km de longitud y una capacidad de, al menos, 100 MVA a 25 ºC con sol.

Además, el Proyecto incluye (iii) los paños de línea en las subestaciones Reñaca y Bosquemar y el tensado del conductor de la actual línea 1x110 kV Concón - Bosquemar con la finalidad de lograr una capacidad de transferencia equivalente a la del nuevo circuito. Todas las obras asociadas al Proyecto se enmarcan en la franja de servidumbre establecida para esta Línea de Alta Tensión.

El Proyecto se emplaza entre las ciudades de Reñaca y Concón, en la Región de Valparaíso, entre las comunas de Viña del Mar y Concón, Provincia de Valparaíso.

El Proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante "SEIA", ya que presenta características indicadas en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley N°20.417, donde se señala que los Proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental que deberán someterse al SEIA, de acuerdo con el D.S. N°40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se justifica, por el artículo 3° literal b) "Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones".

El presente estudio, permitirá hacer una descripción, caracterización y análisis del componente Flora y Vegetación Terrestre que está presente en el Área de Influencia del Proyecto. Esto, según los tópicos estipulados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) (D.S. N°40/2012, modificado por el D.S. N°8/2014, ambos del Ministerio de Medio Ambiente).

2 OBJETIVOS

El objetivo general corresponde a determinar la condición actual de los componentes de flora y vegetación terrestre dentro del Área de Influencia definida para el Proyecto. Consecuentemente, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

1. Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia.
2. Identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.
3. Identificar y caracterizar la riqueza florística del Área de Influencia, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del Área de Influencia, acorde a la legislación ambiental aplicable.
4. Identificar la presencia de formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal).
5. Determinar la presencia de singularidades ambientales de acuerdo con los atributos vegetacionales y/o florísticos particulares del Área de Influencia del Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según lo dispone el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012 MMA), en literal a) se define como Área de Influencia (AI) a "El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

De tal manera, el AI corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto puedan potencialmente generar impactos directos o indirectos al componente flora y vegetación terrestre, en todas sus fases. Asimismo, se tomaron en cuenta los factores geográficos, quebradas, cuencas visuales, y cerros. Bajo estos criterios y lo indicado en la Guía de Área de Influencia publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2017)[1] el AI queda definida por el área de emplazamiento de las obras y un buffer en torno a éstas si corresponde, dadas las características del uso de suelo y de la vegetación del sector de emplazamiento de las obras y sectores aledaños, tanto como las características del proyecto o actividad a ejecutar.

Debe entenderse al AI como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características disponibles del Proyecto, que el titular aporta al momento de realizar el estudio, para incorporar sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían generar algún tipo de efecto directo o indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

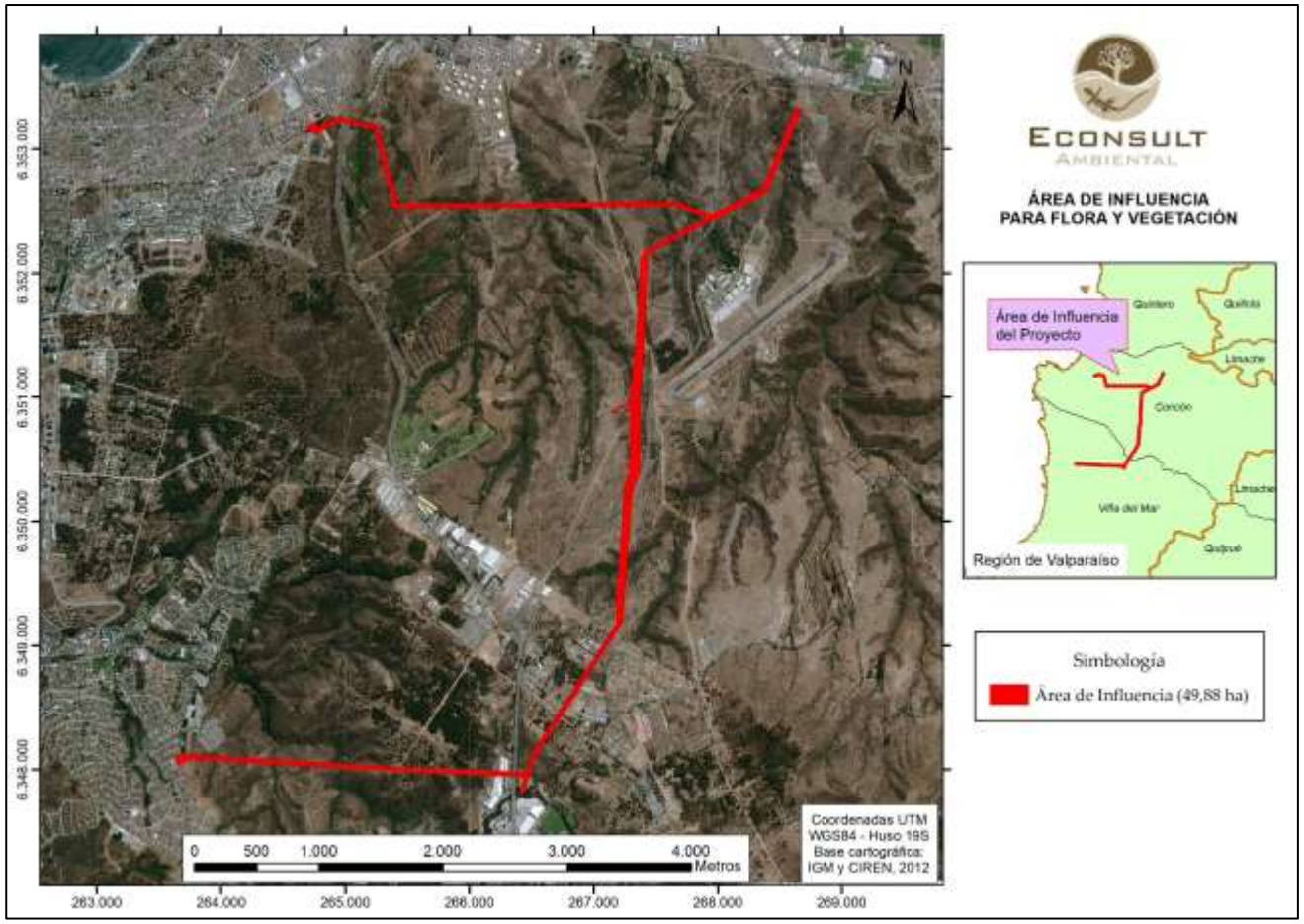
[1] http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia_area_de_influencia_ajuste_10.pdf

Conforme a lo anterior, la extensión del AI para el caso del Proyecto, se definió a partir de los siguientes criterios:

- Áreas de emplazamiento de las obras permanentes y transitorias y áreas de tránsito y trabajo asociadas al Proyecto.
- Área buffer en torno a las áreas de trabajo. Esta área buffer está definida para el caso de este Proyecto por la franja de servidumbre de la LAT actualmente existente y los tramos de nueva línea, la cual se construirá en forma paralela a la LAT existente en el tramo. Las dimensiones de ambas áreas buffer son las siguientes:
    - LAT existente: la franja de servidumbre cuenta con 30 metros de ancho en promedio;
    - La nueva línea 110 kV: franja de servidumbre de 30 metros de ancho en promedio.
    - Considerando ambos puntos anteriores, el área de influencia que se aplica a la LAT varía en ancho dependiendo de la presencia o ausencia de la nueva línea , alcanzando en su punto más ancho los 75 metros.
    - Caminos de acceso a la base de la torre de 8 metros de ancho en promedio.
- Se considera que los trabajos a ejecutar en las subestaciones son solo de conexión y no requieren un área de influencia mayor a la misma ya ocupada por las subestaciones existentes, por lo que a estas obras no se les aplicó un área buffer adicional.

Se definió a la franja de servidumbre como límite del AI, puesto que el Proyecto no contempla ninguna acción directa o indirecta fuera de ese sector. Considerando todo lo expuesto, la superficie del AI es de 49,880 ha, y en su interior se definieron y delimitaron las unidades de vegetación. En la Figura 1 se presenta el Área de Influencia del Proyecto.

Figura 1. Área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021.

4 METODOLOGÍA

Los siguientes acápites muestran las metodologías específicas utilizadas para la descripción de flora y vegetación. En general, se realizó una descripción del AI basada en antecedentes bibliográficos, para posteriormente, levantar información de terreno a través de la aplicación de metodologías estandarizadas que permiten alcanzar los objetivos planteados. Los parámetros metodológicos utilizados se encuentran en línea con los definidos en las guías específicas de CONAF-MINAGRI (2014) y SAG (2021), mientras que la metodología de campo de acuerdo con la guía del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

4.1 Antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área donde se inserta el Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales respecto a la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el AI. Esta revisión tiene un carácter referencial, dado que estas descripciones de vegetación se basan en descripciones bioclimáticas y asociaciones ecológicas, de manera que no necesariamente representan el uso de suelo actual del suelo en áreas específicas. Se revisaron los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018).

Adicionalmente, fueron revisados antecedentes existentes sobre la flora y vegetación en líneas de base de proyectos cercanos, información que sirve como referencia para conocer la flora y vegetación que podría hallarse en las áreas del proyecto. Sin embargo, los paisajes en el área donde está inserto el proyecto son dinámicos y cambian año a año producto de la actividad humana, por lo que solo se trató esta información en la fase de planificación de las campañas de terreno, sin formar parte de los resultados de esta línea de base.

Se revisó también la normativa aplicable (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la bibliografía aplicada a los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies, RCE), de acuerdo al D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y especies en categorías de conservación vigentes (posterior a la Ley N°20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN) además de Benoit (1989).

4.2 Antecedentes de terreno

La campaña de terreno para describir a este componente ambiental se realizó en el mes de febrero de 2021, abarcando toda el AI del Proyecto. Se ejecutaron 25 puntos de muestreo para flora y vegetación. La representación gráfica de la distribución de los puntos de muestreo y sus coordenadas de ubicación se adjuntan a este informe en el Apéndice 2. En general, la distribución de los puntos de muestreo se estableció intentando abarcar todos los tipos de vegetación presentes en el área de estudio, proceso llevado a cabo antes de ejecutar la prospección, a través de la fotointerpretación de imágenes satelitales. Se detallan a continuación las metodologías de trabajo en terreno.

4.2.1 Caracterización de la Vegetación

Antes de iniciar la campaña de terreno, el área de influencia fue revisada a través de la técnica de fotointerpretación, por un especialista en Vegetación y segmentada en unidades preliminares de vegetación, proceso denominado "segmentación inicial". El muestreo en terreno se planificó considerando cubrir todos los tipos de vegetación definidos a partir de este proceso. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron los programas de información geográfica *Qgis 3.10* y *Google Earth Pro*. El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual mediante imágenes satelitales disponibles. La escala varió en función de los elementos a identificar, es decir el tamaño de la formación vegetacional.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación preliminares, se hizo en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982).

Los polígonos resultantes fueron visitados en terreno para su descripción, la cual se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades de vegetación se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. En la presente línea base, la descripción de la vegetación se hizo homologando los hallazgos de terreno a algunas de las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la Tabla 1 (CONAF *et al*, 1999).

Tabla 1. Categorías de uso de suelo y posibles unidades de vegetación presentes

Categorías de uso de suelo	Formaciones de Vegetación
1. Áreas Urbanas e Industriales	Sin vegetación
Centros poblados	Sin vegetación
Suelos removidos	Sin vegetación
2. Terrenos Agrícolas	Cultivos
	Forrajeras
3. Praderas y Matorrales	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
	Bosque Mixto
5. Plantaciones Forestales	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
7. Humedales	Bofedal

Categorías de uso de suelo	Formaciones de Vegetación
	Pajonal hídrico
	Vega
	Pradera Húmeda (Marismas)
	Turberas/Pomponales
8. Cuerpos de Agua	Sin vegetación
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin vegetación
Océano	Sin vegetación
Ríos	Sin vegetación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	Sin vegetación
Borde Costero	Sin vegetación
Cajas de Río	Sin vegetación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin vegetación

Fuente: CONAF et al, 1999.

Las categorías presentadas en la Tabla 1 se definen en detalle de la siguiente manera.

1. Áreas urbanas e industriales: Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
2. Terrenos agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas y Matorrales:
   - Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae.
   - Matorrales: Recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;
     - Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
     - Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.
4. Bosque Nativo: Formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las favorables, y superior a 10% en condiciones áridas o semiáridas, una superficie mínima de 5.000 m^2 y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, D.L. N°

701/1974[2]; Ley N°20.283[3]), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación respecto del Proyecto. Los bosques nativos pueden ser de los siguientes tipos:

- Bosque adulto (denso, semidenso, abierto): Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
- Bosque renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a un Bosque Nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de Bosque Nativo adulto con Bosque Nativo renoval.
- Bosque mixto: Corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar, que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del Bosque Nativo.

5. Plantaciones Forestales (adulta, nueva, cosechada): Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.
6. Otras arborescentes: Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
7. Humedales: Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (RAMSAR, 2007).

- Bofedal: Sectores en los que existen niveles de humedad permanente en el suelo, desde capacidad de campo a sobresaturado y que espacialmente se ubican en torno a los cursos de aguas corrientes o lagunas con renovación de aguas y los suelos se caracterizan por presentar altor porcentajes de materia orgánica
- Pajonal hídrico: Sectores que presentan una mayor concentración de sales en superficie y los niveles freáticos son medios a altos y el suelo tiene un contenido de materia orgánica media a baja.

[2] https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6294

[3] https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=274894

- Vegas: Sectores con niveles freáticos superficiales a subsuperficiales, pudiendo o no presentarse niveles de saturación y el contenido de materia orgánica del suelo es medio a bajo, presentándose en este último caso, mayor afloramiento salino.
- Praderas Húmedas (Marismas): Formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- Turberas/Pomponales: Ecosistemas conformados por varias capas vegetales originadas por la acumulación de materia orgánica en distintos estados de degradación anaeróbica. La diferencia entre turbera y pomponal radica en que los pomponales han sido generados por procesos antrópicos mientras que las turberas tienen su origen en un proceso glacial.

8. Cuerpos de Agua: Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
9. Áreas Desprovistas de Vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad cartográfica, se estableció la Unidad Homogénea de Uso de Suelo (clasificación macro), y la Formación de Vegetación (clasificación de detalle) en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura), dependiendo de los hallazgos de terreno. Las unidades cartográficas resultantes se denominan Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV). Es así como, en el AI, puede haber varias UHV correspondientes a una sola formación de vegetación, porque están separadas geográficamente, pero comparten las características fisionómicas.

Las categorías de uso de suelo, en tanto, corresponden al recubrimiento de suelo que describe a nivel macro cada formación vegetacional definida para el área del Proyecto.

La formación vegetacional se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. Por lo tanto, cada UHV está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, en la metodología COT, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisonómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso

bajo" (LB), para los arbustos; "suculento" (S), para cactáceas y bromeliáceas; y "herbáceo" (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Como se indicó con anterioridad, cada UHV tiene su composición botánica expresada en especies dominantes y acompañantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos. En la Tabla 2, se presentan los tipos biológicos y la forma de codificación para especies dominantes.

Tabla 2. Tipo biológico y codificación especies dominantes

Tipo biológico	Genero	Epíteto especifico	Código	Ejemplo
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM	*Acacia caven* (AC)
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm	*Podanthus mitiqui* (Pm)
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM	*Echinopsis chiloensis* (eC)
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm	*Avena barbata* (ab)

Fuente: Adaptado de Etienne & Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada UHV se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico según los rangos de altura establecidos en la Tabla 3.

Tabla 3. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	**Altura**	**Estrato**	**Código**	**Altura**	**Estrato**
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			**Suculento (S)**		
Código	**Altura**	**Estrato**	**Código**	**Altura**	**Estrato**
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	**Altura**	**Estrato**	**Código**	**Altura**	**Estrato**
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Adaptado de Etienne & Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y está estrechamente relacionado con la dominancia de las distintas especies en una formación de vegetación. Se expresa en porcentaje global o por estratos, y varía entre 0 y 100%. Si la cobertura de las especies es inferior a 1%, se consideran sectores sin vegetación.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 4, definidos como porcentaje de cobertura.

Tabla 4. Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Adaptado de Etienne & Prado, 1982.

Considerando todo lo expuesto, se diseñó un formulario de terreno donde se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente en cada uno de los puntos de muestreo, complementando este registro con marcación en navegador GPS (WGS 84 Huso 19 Sur) y fotografías digitales representativas de cada sitio.

4.2.2 Identificación de Formaciones vegetacionales reguladas por Ley

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales de la Ley N°20.283 y el DL N°701, de corresponder, y su proporción en el AI. En dicha ley se definen estos tres principales conceptos:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m^2, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

- Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Además, se consideraron los criterios expuestos por CONAF-MINAGRI (2014) que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y reglamento.
- Plantación: Las plantaciones forestales corresponden a aquellos bosques que se han originado a través de la plantación de árboles de una misma especie o combinaciones con otras, efectuadas por el ser humano. Para efectos de la evaluación ambiental, si una plantación forestal se encuentra en terrenos de aptitud preferentemente forestal (APF), para su intervención corresponde la presentación de un Permiso Ambiental Sectorial 149.

En relación con las formaciones xerofíticas, la Ley N°20.283 define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones (Xerofíticas) deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Es importante indicar que en el área geográfica donde se inserta el Proyecto, existe una densidad mínima de 300 individuos por hectárea de especies listadas en el D.S. N°68 del MINAGRI (2009), para que un matorral sea considerado formación xerofítica. Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se debe considerar los alcances presentados en el Oficio Ordinario N°528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de Formación Xerofítica; además que presenta un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país (ver Tabla 5).

Tabla 5. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

Región	Provincia	Comuna
Tarapacá	Todas	Todas
Antofagasta	Todas	Todas
Atacama	Todas	Todas
Coquimbo	Todas	Todas
Valparaíso	Todas	Todas
Lib. B. O´Higgins	Cachapoal	Rancagua
		Graneros
		Las Cabras
		Olivar
		Quinta de Tilcoco
		Coltauco
		Coinco
		Doñihue
		Codegua
		Peumo
		Pichidegua
	Cardenal Caro	La Estrella
Magallanes	Ultima Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, excepto Curacaví y San José de Maipo

Fuente: Ordinario N° 528/ 2001 de CONAF

4.2.3 Caracterización de la flora vascular

Para la caracterización florística del AI, durante la campaña de terreno se levantó información en parcelas de muestreo de flora, ubicadas en los mismos puntos de muestreo de la vegetación, los cuales son representativos de cada situación dentro del AI. A la información recolectada en el interior de cada parcela de muestreo se le sumó los registros de especies detectadas en los recorridos pedestres de cada UHV visitada, dando como resultado un listado florístico para cada formación de vegetación, en el cual se establece la importancia sociológica de cada taxa en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 6).

Tabla 6. Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela

Registro	Atributos de la Población
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura insignificante
r	Individuos solitarios con cobertura insignificante
fp	Individuo identificado fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet (1979).

Las especies que no fue posible determinar en terreno, fueron colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista taxónomo. La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile, siguen principalmente al "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez *et al*., 2018).

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país se determinaron de acuerdo con D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de Influencia se determinó según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N°151/2008, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 del MINSEGPPRES; y los D.S. N°33/2011; D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S N°23/2019 y D.S. N°16/2020 del MMA. Además de forma referencial se consultó las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al*., 1998; Belmonte *et al*., 1998 y Ravenna *et al*., 1998).

4.2.4 Singularidades Ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la Flora y Vegetación en el Área de Influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF-MINAGRI, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, definidos en la Tabla 7.

Tabla 7. Singularidades ambientales

Singularidad	Definición
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "único" se define como singular, extraordinario, excelente.
	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "escaso" es un concepto relativo que se entiende como corto, poco o limitado.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	Flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad.

Singularidad	Definición
Presencia de formaciones vegetales reliquias.	Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término “remanente” es un concepto relativo que se entiende como "La parte que queda de algo"
Presencia de formaciones vegetales frágiles.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término “Frágil” es un concepto que se define como “Débil, que puede deteriorarse con facilidad”.
Presencia de Bosque Nativo de Preservación.	Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	Ley N°19.300, art 11, letra d[4]
	Estrategia Regional de Biodiversidad[5]
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	Sitios Ramsar: Denominase Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, así declarada en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. El objetivo de esta categoría es la protección y conservación de los humedales, así como los recursos hídricos, promover su uso sustentable considerando las dimensiones ecológica, económica y social, de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local, y en particular al de comunidades locales que dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del área.[6]
	Bien Nacional Protegido (D.L. Nº1939 de 1977) Efecto SEIA (Ord D.E Nº130833/13): Corresponden a bienes fiscales, que son protegidos a través del instrumento de auto destinación al Ministerio de Bienes Nacionales y

[4] http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1247 - 64 Sitios

[5] http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1255 - 266 Sitios

[6] http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=13

Singularidad	Definición
	que pueden ser concesionados con fines de conservación y desarrollo sustentable a instituciones privadas interesadas.[7]
	Paisajes de Conservación: Territorio que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o nacional para su conservación. Delimitado geográficamente incorporando propiedad pública y/o privada, y gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los actores locales, en el cual se establecen objetivos explícitos para implementar una estrategia consensuada y efectiva de conservación y desarrollo, por medio de actividades que se fundamentan en la protección y puesta en valor del patrimonio, en la vulnerabilidad de este y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.[8]
	Reserva de la Biosfera: En el artículo 1 del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera éstas son definidas como aquellas "zonas de ecosistemas terrestres o costero/marinos o una combinación de estos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la Unesco"[9]
	Parque nacional: Los Parques Nacionales están establecidos en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América o Convención de Washington de 1940; - En el D.L. N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado; - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; - En el D.S. N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, Ley de Bosques. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura.[10]
	Reserva Nacional: Las Reservas Nacionales están establecidas en: - El D.S. N°531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington de 1940) - En la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura.[10]
	Reserva Forestal: Las Reservas de Bosques o Reservas Forestales se encuentran establecidas en: - El D.S. N°4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, - En la Ley de Bosques. - En el D.L. N°1.939, de 1977,

[7] http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1246

[8] MMA – Proyecto GEF SIRAP. 2013. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1250

[9] GEF SNAP – PNUD. 2011. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1249

[10] Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=6

Singularidad	Definición
	del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal.[10]
	Monumento Natural: Los Monumentos Naturales están establecidos en: - El D.S. N°531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington) de 1940 - En la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura.[10]
	Reserva Región Virgen: Esta figura de conservación pertenece al SNASPE, pero no existe ninguna Área Declarada bajo esta figura de conservación Las Reservas de Regiones Vírgenes están establecidas en: - El D.S. N°531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington de 1940) - En la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura.[10]
	Área Marina Costera Protegida: Al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) le corresponde proponer al Presidente de la República la creación de nuevas AP (art. 71, letra c, Ley 19.300); materializar los actos administrativos acordados por el CMS a través del Ministerio de Medio Ambiente (art.73 Ley 19.300) y a ésta última repartición le corresponde proponer políticas, planes, programas, normas y supervigilar las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (art. 70 letra b y c Ley 19.300). Asimismo, el Ministerio en virtud del art. 70 letra i) y j) puede solicitar la destinación de espacios costeros y marinos afectados como AMCP-MU con el objeto de que se los emplee en el cumplimiento de las funciones que le son propias y las mencionadas en dichos literales, constituyéndose en un administrador transitorio de esta categoría.[11]
	Parque Marino: Los Parques Marinos están establecidos en: - El D.S. N°430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, - En la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) - En el D.S. N°238, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente Anteriormente, el órgano administrador de esta categoría de protección es el Servicio Nacional

[11] Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=11

Singularidad	Definición
	de Pesca (SERNAPESCA), dependiente del Ministerio de Economía y eran regidas por la Ley General de Pesca (N°18.892 de 1989).[12]
	Reserva Marina: Las Reservas Marinas están establecidas en - En el D.S. N°430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, - En la Ley General de Pesca y Acuicultura - En el D.S. N°238, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente Anteriormente, el órgano administrador de esta categoría de protección es el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), dependiente del Ministerio de Economía y eran regidas por la Ley General de Pesca (N°18.892 de 1989).[13]
	Santuario de la Naturaleza: Los Santuarios de la Naturaleza están establecidos en la Ley N°17.288, de 1970, sobre Monumentos Nacionales. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N°20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Anteriormente gestionadas por el Min. Educación y regidas por la Ley de Monumentos Nacionales (N°17.288).[14]
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	El artículo 35 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, promulgada en 1994, reconoce el término de área silvestre protegida privada.[15]
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	Art 3º.- En los predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión deberán aplicarse aquellas técnicas y programas de conservación que indique el Ministerio de Agricultura. Con tal objeto, el presidente de la República, por decreto expedido a través del Ministerio de Agricultura, podrá crear en las áreas mencionadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas"
	Art 4º.-El Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de Turismo, podrá decretar, a través del Ministerio de Agricultura, la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.	Los humedales son ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad, nos proveen importantes elementos para la vida, los podemos encontrar a lo largo de toda la costa, como estuarios, lagunas costeras o marismas, a lo largo de la Cordillera de los Andes, como salares, lagunas salobres, bofedales, vegas, ríos, lagos y lagunas, hacia el sur de Chile es posible reconocer a los humedales de turberas , son grandes sumideros de gases de efecto invernadero, o los humedales boscosos, conocidos como hualves o

[12] Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=5

[13] Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=8

[14] Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=10

[15] Fuente: www.asiconservachile.cl

Singularidad	Definición
	pitrantos, todos ellos, en mayor o menor cantidad, suministran hábitat a peces , crustáceos, anfibios, reptiles, aves migratorias, entre otros.[16]
Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.	Las especies vegetales en categoría de conservación pueden ser encontradas en el Listado oficial de especies en categoría de conservación actualizado mediante D.S 23/2019 y anteriores del MMA, junto a las referencias en el Libro rojo de la flora terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín Nº47 del MNHN.
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	D.S. N°40/2012 (Art N°127: Alerce; Art N°128: Araucaria; Art N°129: Queule; Art N°150: Especies en categoría de conservación; Art N°153: Especies declaradas en áreas de protección.) D.S. N°366/1944 (Algarrobo, Tamarugo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén, Quillay) D.S. N°129/1971 (Copihue) D.S. N°908/1941 (Palma Chilena) D.S. N°1528/1940 (Yaretales como Terrenos forestales) D.S. N°1427/1941 (Yareta)
Presencia de especies endémicas.	Para la corroboración del endemismo de una especie nativa se utiliza como referencia a Rodríguez *et al* 2018
Presencia de especies de distribución restringida.	Para la corroboración de la distribución restringida de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez *et al* 2018 y las fichas del MMA
Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.	Para la corroboración del límite de la distribución geográfica de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez *et al* 2018 y las fichas del MMA.
Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.	Para la corroboración del límite altitudinal de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez *et al* 2018 y las fichas del MMA.

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.

[16] https://humedaleschile.mma.gob.cl/ecosistemas/humedales/

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos

A continuación, se exponen los resultados orientados a dar respuesta al objetivo Nº1: Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia.

La vegetación del AI del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994), define la vegetación del AI como parte de la formación vegetacional "Bosque esclerófilo costero", mientras que Luebert & Pliscoff (2018) identifica dos pisos vegetacionales en el área: "Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius*", y "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*", como se indica en la Tabla 8.

Tabla 8. Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018)

Gajardo (1994)			Luebert & Pliscoff (2018)	Superficie (ha) en el Área de Influencia
Región	**Sub-región**	**Formación**	**Piso vegetacional**	
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque esclerófilo costero	Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius*	16,48
			Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*	33,41

Fuente: Elaboración propia, 2021.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y, por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

A nivel nacional y de acuerdo con Gajardo (1994) el Proyecto se ubica en la formación vegetacional del Bosque esclerófilo costero, que se extiende a lo largo del litoral central cubriendo una superficie continua de 819.129,94 ha, siendo el AI completa parte de dicha formación y ocupando un 0,007% de su superficie total a nivel nacional. Se distribuye en sectores costeros montañosos y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. Corresponden a bosque muy intervenidos, que

demuestran la presencia de distintos estados sucesionales, donde es posible distinguir a grandes rasgos las siguientes asociaciones vegetales, dependiendo de las condiciones de cada sitio (extraído de Gajardo, 1994):

- *Beilschmiedia miersii - Crinodendron patagua*: Bosque mixto, con elementos esclerófilos y laurifolios. Se distribuye de una manera muy local, siendo su presencia muy escasa. Se encuentra junto al cauce de quebradas con agua corriente y en laderas de exposición sur muy húmedas.
- *Cryptocarya alba - Schinus latifolius*: Comunidad boscosa que se encuentra repartida, especialmente en quebradas húmedas y laderas sombrías, alcanzando en ciertos casos un gran desarrollo en sus doseles superiores.
- *Jubaea chilensis - Lithrea caustica*: Comunidad más típica de la palma chilena (*Jubaea chilensis*), que presenta una distribución muy localizada en la Cordillera de la Costa, posiblemente como consecuencia de la explotación que ha sufrido.
- *Drimys winteri - Luma chequen*: Comunidad que se ubica de preferencia junto a los cursos de agua permanentes de fondo de quebrada.
- *Lithrea caustica - Peumus boldus*: Comunidad que corresponde al monte bajo del bosque esclerófilo original. Tiene la fisionomía de un matorral de densidad variable, alcanzando en algunos puntos el estado arbóreo.
- *Cryptocarya alba - Luma chequen*: Comunidad propia de los cauces de las quebradas en la exposición sur, en especial cuando existe flujo de agua en forma permanente.
- *Blepharocalyx cruckshanksii - Crinodendron patagua*: Agrupación florística escasa, que se encuentra junto a cursos de agua, mostrando un aspecto boscoso en ciertas circunstancias.
- *Pouteria splendens - Lepechinia salviae*: Se encuentra muy localizada en dos o tres lugares de la costa, directamente frente a la influencia marina, en los roqueríos litorales. Su composición florística, poco investigada, es muy interesante por su carácter relictual.
- *Peumus boldus - Trevoa trinervis*: Matorral denso, frecuente en sectores costeros erosionados.
- *Azara celastrina - Schinus latifolius*: Comunidad frecuente en terrenos litorales, especialmente en el territorio norte de la formación.
- *Trevoa trinervis - Colliguaja odorífera*: Matorral espinoso muy abundante en las laderas de los cerros.
- *Chusquea cumingii.*
- *Acacia caven - Maytenus boaria*: Es frecuente sobre aluvios y en las laderas bajas de los cerros. Corresponde a lugares que han sido alguna vez cultivados.
- *Puya berteroniana - Trichocereus chilensis*: Se presenta en afloramientos rocosos de laderas de cerros y en las exposiciones al norte, generalmente alejadas de la influencia marina.
- *Puya chilensis*: Frecuente en las terrazas litorales.

- *Tessaria absinthioides - Baccharis pingraea*: Se ubica solamente junto a esteros y cursos de agua temporales, a menudo en condiciones de alta salinidad.
- *Bahia ambrosioides - Puya chilensis*: Se presenta en laderas rocosas, especialmente en el área norte de la formación.
- *Nolana paradoxa - Neoporteria chilensis.*
- *Ambrosia chamissonis - Distichlis spicata.*

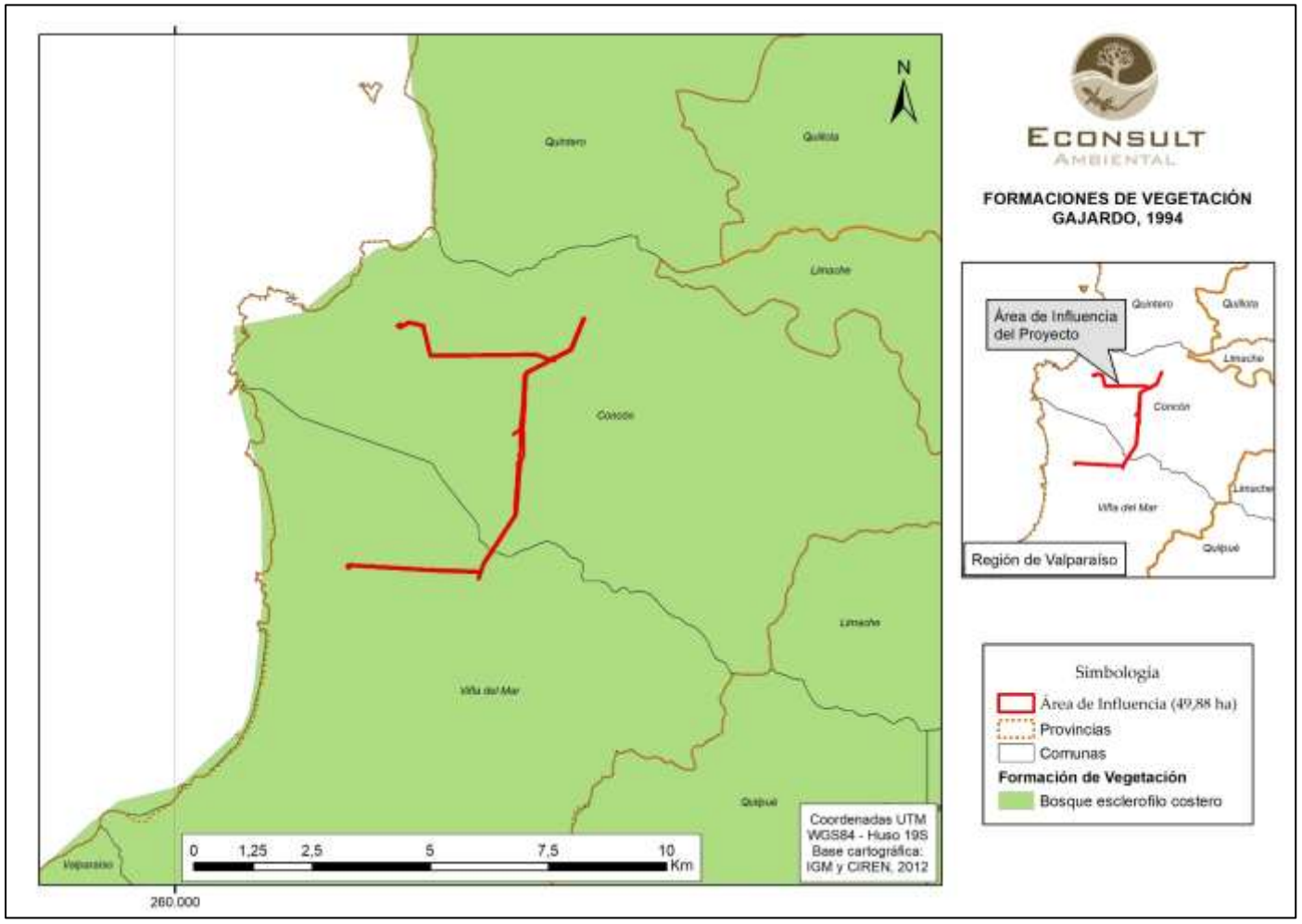
Según Luebert & Pliscoff (2018) el AI del Proyecto se encuentra en dos pisos vegetacionales, los que son detallados a continuación.

- Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus - Schinus latifolius*. Se distribuye en las zonas litorales del norte de la Región de Valparaíso y sur de Coquimbo, entre 0-800 m de altitud. Corresponde a un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *P. boldus*, *S. latifolius*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*. Son frecuentes también arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechnophyllum*, *E. salvium*, y *Lobelia polyphylla*. Se pueden observar sectores con presencia matorrales de *B. ambrosioides* y *Puya chilensis*, praderas y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a roqueríos costeros. También son comunes las áreas cubiertas por espinales (*Acacia caven*). Dentro de su composición florística, además de las ya mencionadas, destacan especies como *Anisomeria littoralis*, *Lepechinia salviae* y *Puya venusta*. Con relación a la dinámica de este piso, es probable que la degradación de la que ha sido objeto permita la inclusión de más elementos con afinidades desérticas, aunque comparte elementos con los bosques esclerófilos costeros. En la mayor parte, la vegetación se encuentra en estados sucesionales regresivos como espinales. La regeneración natural es mayor en sectores cercanos a parches remanentes de vegetación.
- Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica - Cryptocarya alba*. Se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa, entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, de 0 a 900 m de altitud. Corresponden a bosques esclerófilos dominados por *L. caustica*, generalmente asociados con *C. alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta varios arbustos esclerófilos, como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechnophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* entre otros. La presencia de herbáceas es escasa, encontrándose ocasionalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En laderas secas es frecuente observar matorrales de *R. trinervia* y *C. odorífera*, y en algunos sectores se puede encontrar *Jubaea chilensis*. En quebradas puntuales, es probable la presencia de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte de este piso de vegetación ha sido reemplazado por espinales de *Acacia caven*. Además de lo mencionado, es posible indicar que con frecuencia se observan especies como *Aristotelia chilensis*, *Azara celastrina*, *Baccharis linearis*, *Cardionema ramosissima*, *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nasella chilensis*, *Podanthus mitiqui*, *Pseudognaphalium robustum*, *Quillaja saponaria* y *Schinus polygamus*. En estos sectores, la degradación antrópica ha producido la transformación estructural del bosque, perdiendo cobertura y favoreciendo la llegada de elementos arbustivos y herbáceos más xerófitos. En ausencia de perturbaciones, se podría

recuperar la vegetación original, donde la presencia de plantas nodriza cumple una función importante en el establecimiento de las especies vegetales nativas. En sitios afectados por incendios, los bancos de semillas pueden jugar un rol importante en la regeneración.

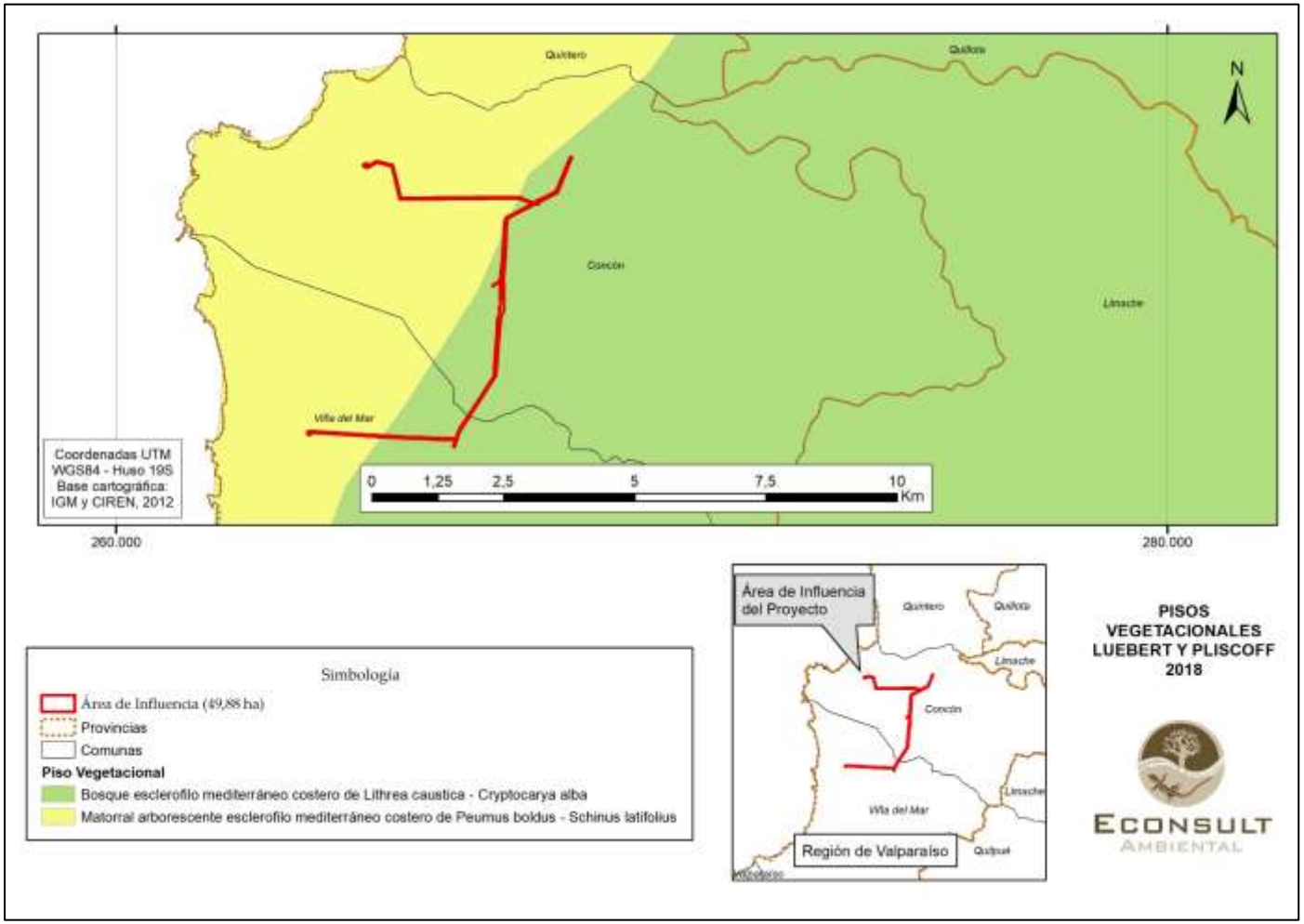
En las Figura 2 y Figura 3 se representa cartográficamente las formaciones vegetacionales de acuerdo con ambos autores y su relación con el Área de Influencia.

Figura 2. Antecedentes bibliográficos vegetacionales: Gajardo (1994)



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1994.

Figura 3. Antecedentes bibliográficos vegetacionales: Luebert & Pliscoff (2018)



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff, 2018.

5.2 Antecedentes de terreno

5.2.1 Caracterización de la Vegetación

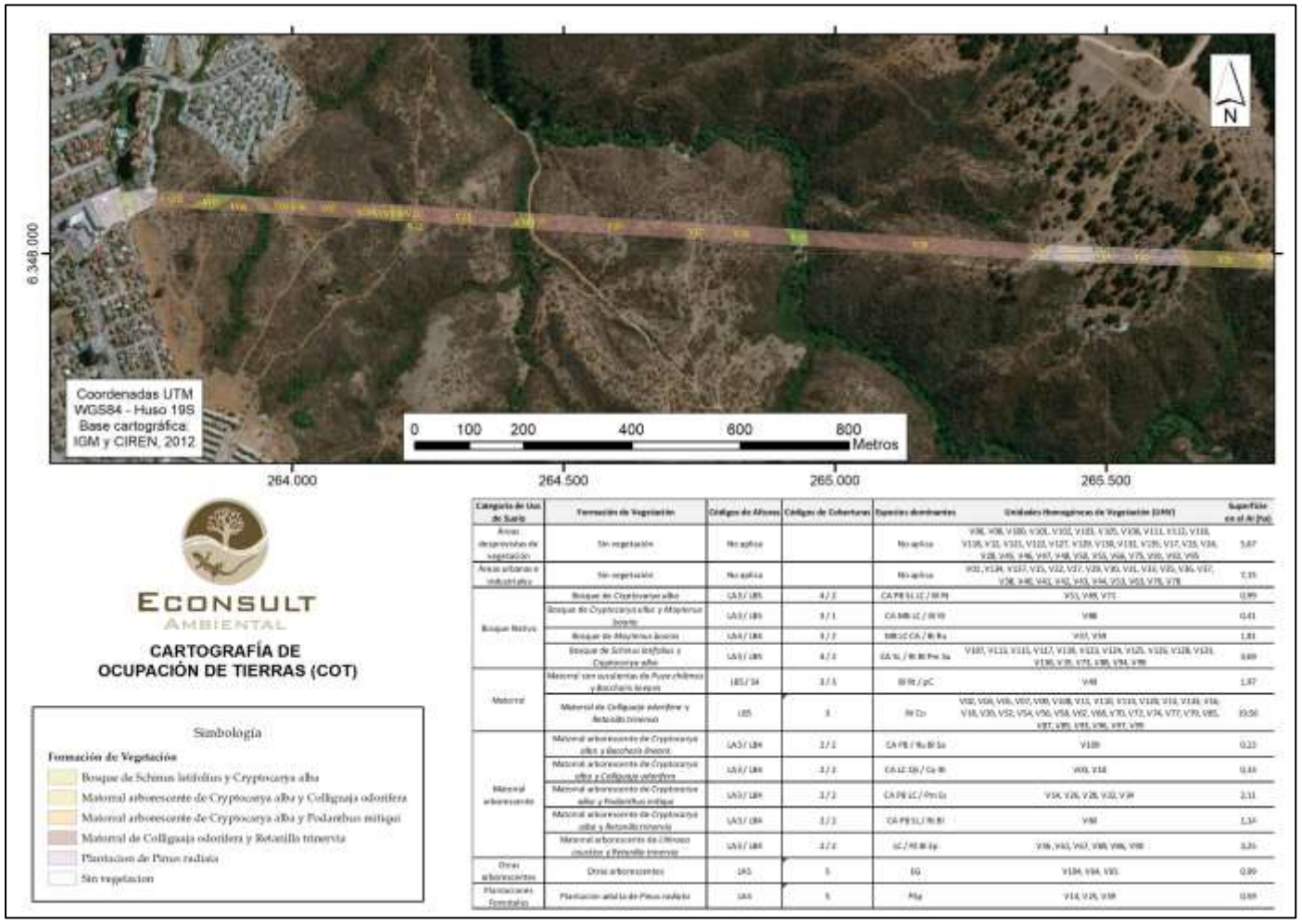
La caracterización de la vegetación en terreno permitió clasificar la vegetación en el área de influencia del Proyecto como un mosaico vegetacional compuesto por distintas categorías de usos de suelo, condición esperable para el área donde se inserta el Proyecto, la que dista de una composición continua de masas vegetales nativas descritas en los antecedentes bibliográficos revisados, debido principalmente a la habilitación de terrenos para las industrias asociadas a agricultura, silvicultura, inmobiliaria y ganadería.

De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (ver Figura 4 y Tabla 9) el AI cuya superficie es de 49,88 ha, está mayormente dominada por matorrales, que abarcan un 53,35% del AI. En general, se presentan siete (7) categorías de uso de suelo, correspondientes a: Bosque Nativo (6,9 ha), Matorral (21,53 ha), Matorral arborescente (7,06 ha), Otras arborescentes (0,99 ha), Plantaciones Forestales (0,59 ha), Áreas desprovistas de vegetación (5,67 ha) y Áreas urbanas e industriales (7,15 ha).

Las categorías de uso de suelo identificadas para el AI se encuentran conformadas por distintas formaciones de vegetación, determinadas por sus especies dominantes. A su vez, cada formación de vegetación se compone de diferentes UHV, las cuales comparten las especies dominantes, pero pueden diferir levemente en su estructura y fisonomía. La Tabla 9 muestra el desglose de dicha información, y las superficies que abarca cada formación de vegetación en el AI, mientras que desde la Figura 4 a la Figura 10 se presenta la cartografía de ocupación de tierras (COT).

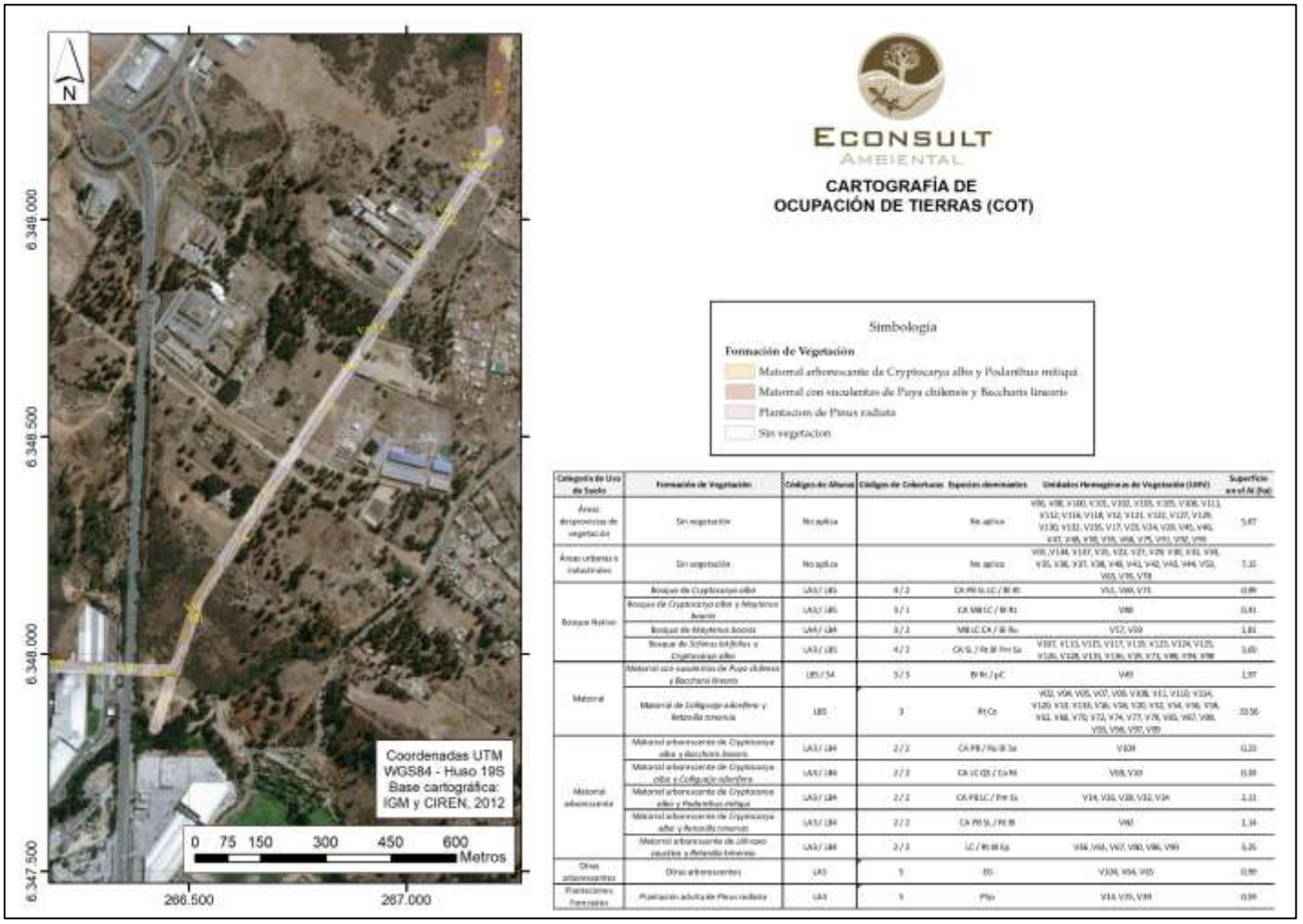
A continuación de las Figuras de la COT y de la Tabla 9, se describen cada una de las unidades homogéneas de uso suelo y sus respectivas formaciones de vegetación.

Figura 4. Cartografía de ocupación de tierras, parte 1



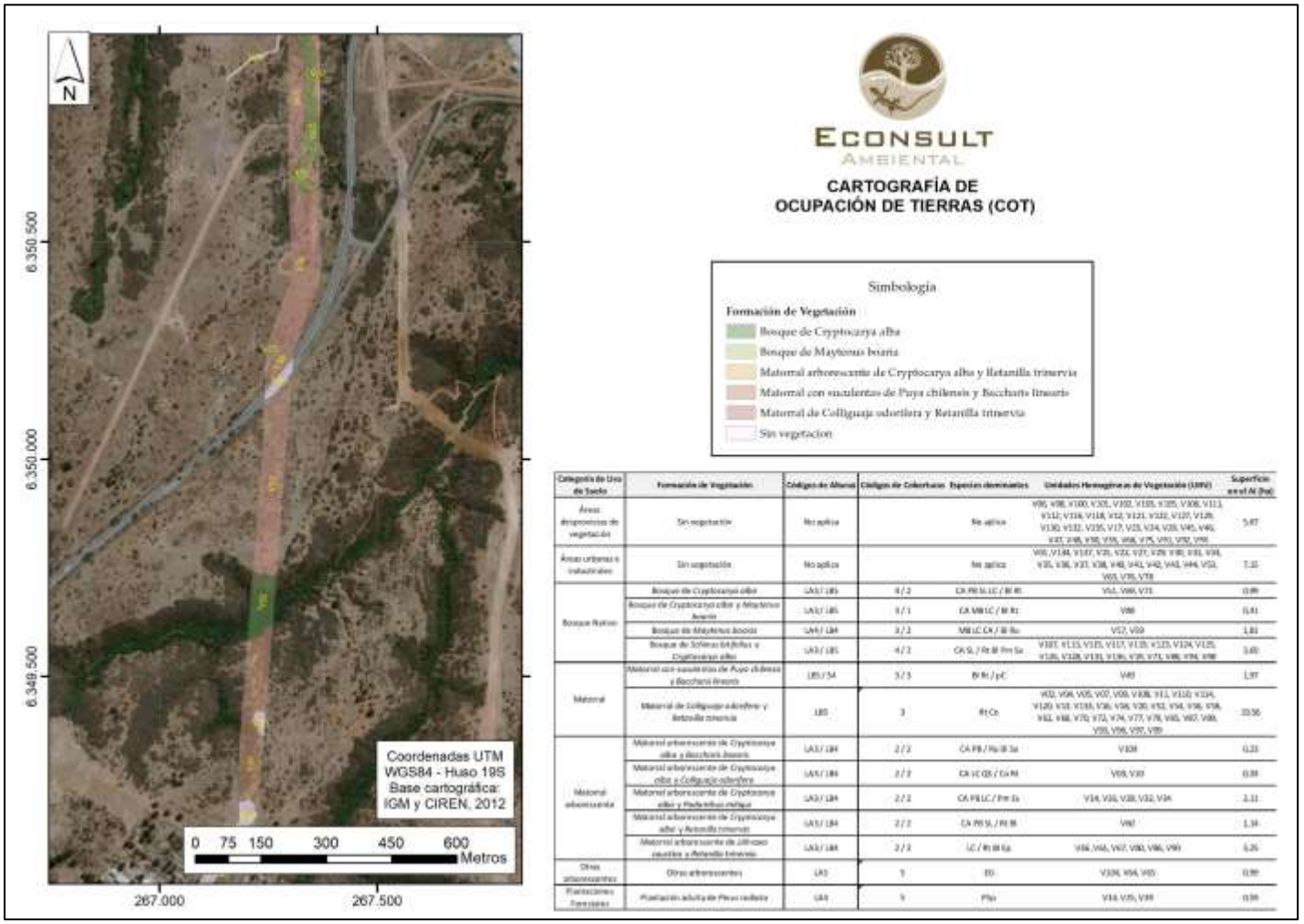
Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 5. Cartografía de ocupación de tierras, parte 2



Fuente: Elaboración propia, 2021.

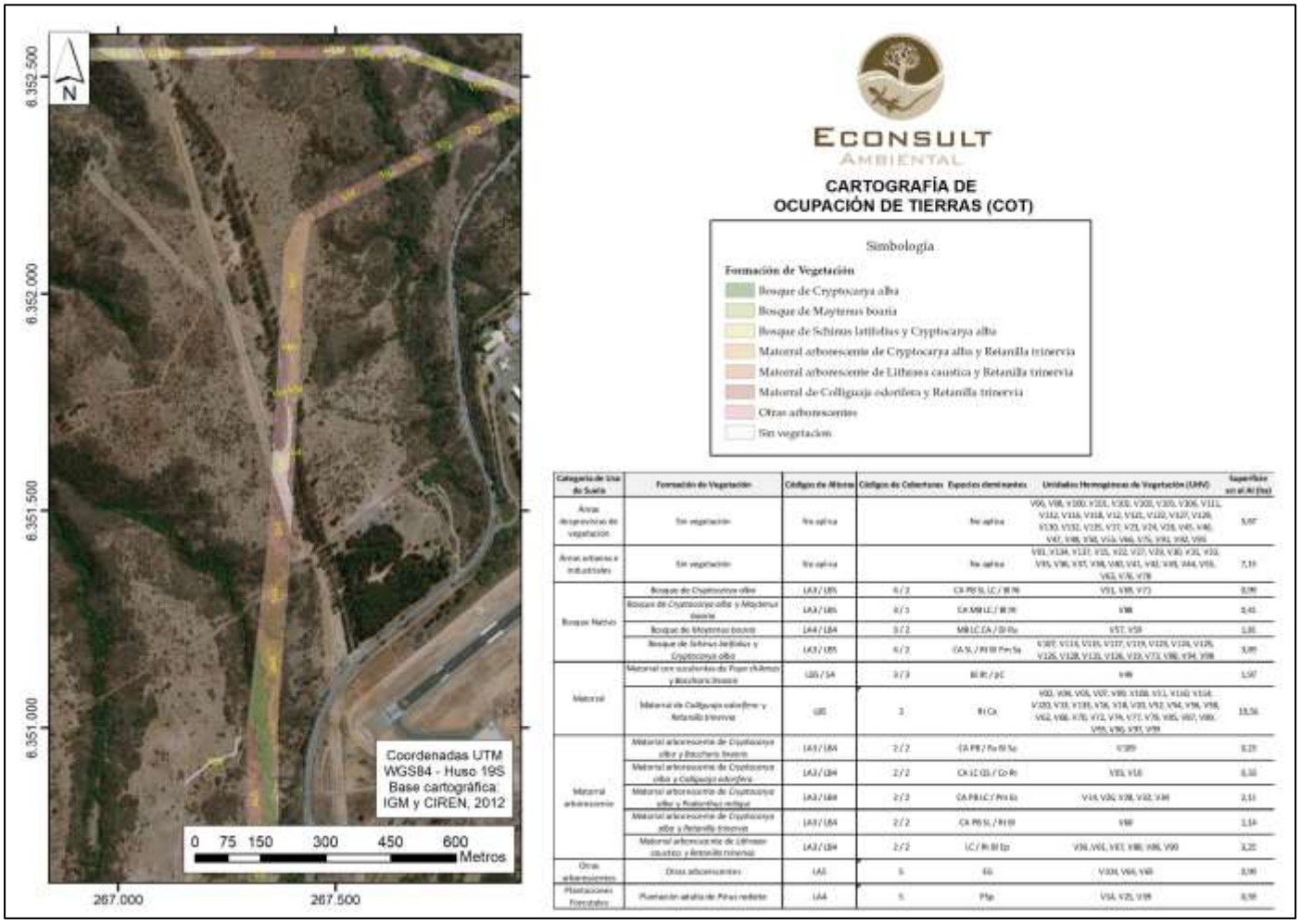
Figura 6. Cartografía de ocupación de tierras, parte 3



Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Códigos de Alturas	Códigos de Cobertura	Especies dominantes	Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV)	Superficie en el AI (ha)
Áreas desprovistas de vegetación	Sin vegetación	No aplica		No aplica	V96, V98, V100, V101, V102, V103, V105, V106, V111, V112, V116, V118, V12, V121, V122, V127, V128, V130, V132, V135, V17, V23, V24, V28, V45, V46, V47, V48, V50, V55, V56, V75, V91, V92, V98	5,87
Áreas urbanas e industriales	Sin vegetación	No aplica		No aplica	V66, V144, V147, V21, V22, V27, V29, V30, V31, V34, V35, V36, V37, V38, V40, V41, V42, V43, V44, V52, V63, V76, V78	7,15
Bosque Nativo	Bosque de Cryptocarya alba	LA3 / LB5	4 / 2	CA PB SL LC / Bl Rt	V51, V69, V71	0,99
	Bosque de Cryptocarya alba y Maytenus boaria	LA3 / LB5	3 / 1	CA MB LC / Bl Rt	V88	0,41
	Bosque de Maytenus boaria	LA4 / LB4	3 / 2	MB LC CA / Bl Ru	V57, V59	1,81
	Bosque de Schinus latifolius y Cryptocarya alba	LA3 / LB5	4 / 2	CA SL / Rt Bl Pm Sa	V107, V115, V125, V117, V119, V123, V124, V125, V126, V128, V131, V136, V35, V71, V86, V94, V98	3,60
Matorral	Matorral con suculentas de Puya chilensis y Baccharis linearis	LB5 / S4	3 / 3	Bl Rt / pC	V49	1,97
	Matorral de Colliguaja odorifera y Retanilla trinervia	LB5	3	Rt Cc	V02, V04, V05, V07, V09, V108, V11, V110, V114, V120, V13, V133, V16, V18, V20, V52, V54, V56, V58, V61, V68, V70, V72, V74, V77, V78, V80, V87, V88, V93, V96, V97, V99	33,56
Matorral arborescente	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Baccharis linearis	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB / Ru Bl Sa	V108	0,23
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Colliguaja odorifera	LA3 / LB4	2 / 2	CA LC QS / Cu Rt	V68, V33	0,88
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Podanthus mitiqui	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB LC / Pm Es	V14, V16, V18, V32, V34	2,11
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Retanilla trinervia	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB SL / Rt Bl	V67	1,34
	Matorral arborescente de Lithraea caustica y Retanilla trinervia	LA3 / LB4	2 / 2	LC / Rt Bl Eg	V66, V66, V67, V80, V86, V90	6,26
Otras arborescentes	Otras arborescentes	LA3	5	ES	V104, V94, V95	0,99
Plantaciones Forestales	Plantación adulta de Pinus radiata	LA4	5	Pfsp	V14, V15, V19	0,99

Fuente: Elaboración propia, 2021.

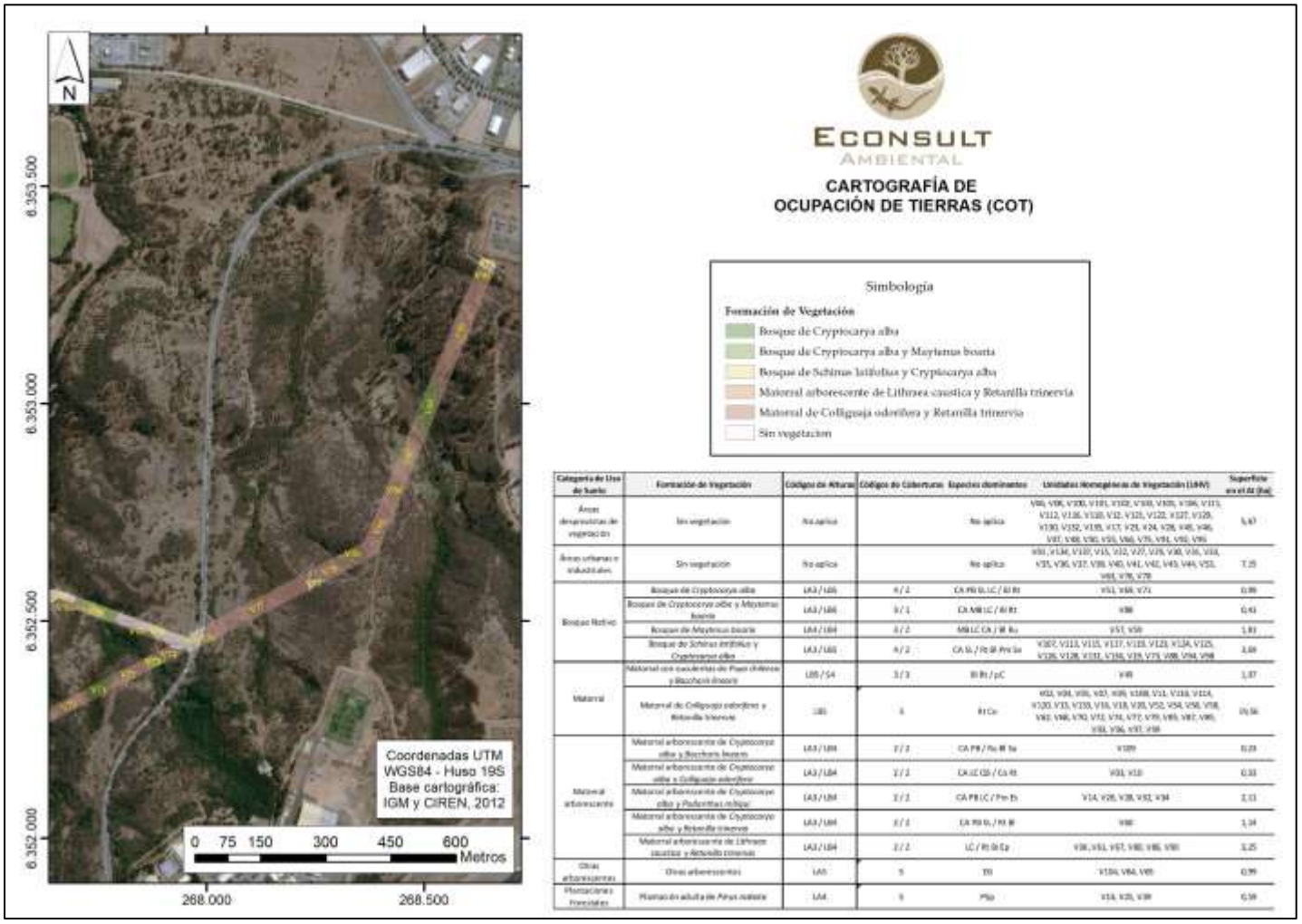
Figura 7. Cartografía de ocupación de tierras, parte 4



Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Códigos de Altura	Códigos de Cobertura	Especies dominantes	Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV)	Superficie en el AI (ha)
Áreas desprovistas de vegetación	Sin vegetación	No aplica		No aplica	V06, V08, V100, V101, V102, V103, V105, V106, V111, V112, V116, V118, V12, V121, V122, V127, V128, V130, V132, V135, V17, V23, V24, V28, V45, V46, V47, V48, V50, V56, V66, V75, V91, V92, V99	5,07
Áreas urbanas e industriales	Sin vegetación	No aplica		No aplica	V01, V134, V137, V15, V22, V27, V29, V30, V31, V32, V33, V35, V36, V37, V38, V40, V41, V42, V43, V44, V55, V62, V76, V78	7,19
Bosque Nativo	Bosque de Cryptocarya alba	LA3 / UB5	6 / 3	CA P8 SL LC / BI P8	V51, V59, V73	0,90
	Bosque de Cryptocarya alba y Maytenus boaria	LA3 / UB5	6 / 3	CA MB LC / BI P8	V58	0,45
	Bosque de Maytenus boaria	LA4 / UB4	3 / 2	MB LC CA / DI Ru	V57, V59	1,35
	Bosque de Schinus latifolius y Cryptocarya alba	LA3 / UB5	6 / 3	CA SL / PI DI Pm Sa	V107, V114, V115, V117, V119, V120, V124, V125, V126, V128, V131, V136, V13, V14, V58, V94, V98	3,89
Matorral	Matorral con eucaliptos de Flora chilenos y Baccharis boaria	UB5 / SA	3 / 3	BI Bc / pC	V49	1,57
	Matorral de Colliguaja odorifera y Retanilla trinervia	UB5	3	BI Co	V02, V04, V05, V07, V09, V108, V11, V110, V114, V120, V131, V135, V36, V38, V39, V52, V54, V56, V58, V62, V68, V70, V72, V74, V77, V79, V85, V87, V89, V95, V96, V97, V99	18,56
Matorral arborescente	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Baccharis boaria	LA3 / UB4	2 / 2	CA P8 / Ba BI Sa	V109	0,23
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Colliguaja odorifera	LA3 / UB4	2 / 2	CA LC CO / Co Pr	V83, V18	0,10
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Retanilla trinervia	LA3 / UB4	2 / 2	CA P8 LC / Pm Co	V19, V20, V28, V32, V34	2,11
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Retanilla trinervia	LA3 / UB4	2 / 2	CA P8 SL / RI DI	V88	1,14
	Matorral arborescente de Litheaea caustica y Retanilla trinervia	LA3 / UB4	2 / 2	LC / RI BI Ep	V30, V81, V87, V88, V86, V90	3,20
Otras arborescentes	Otras arborescentes	LA5	5	EG	V100, V66, V68	0,90
Plantaciones Forestales	Plantación adulta de Pinus radiata	LA4	5	Pip	V50, V25, V39	0,90

Fuente: Elaboración propia, 2021.

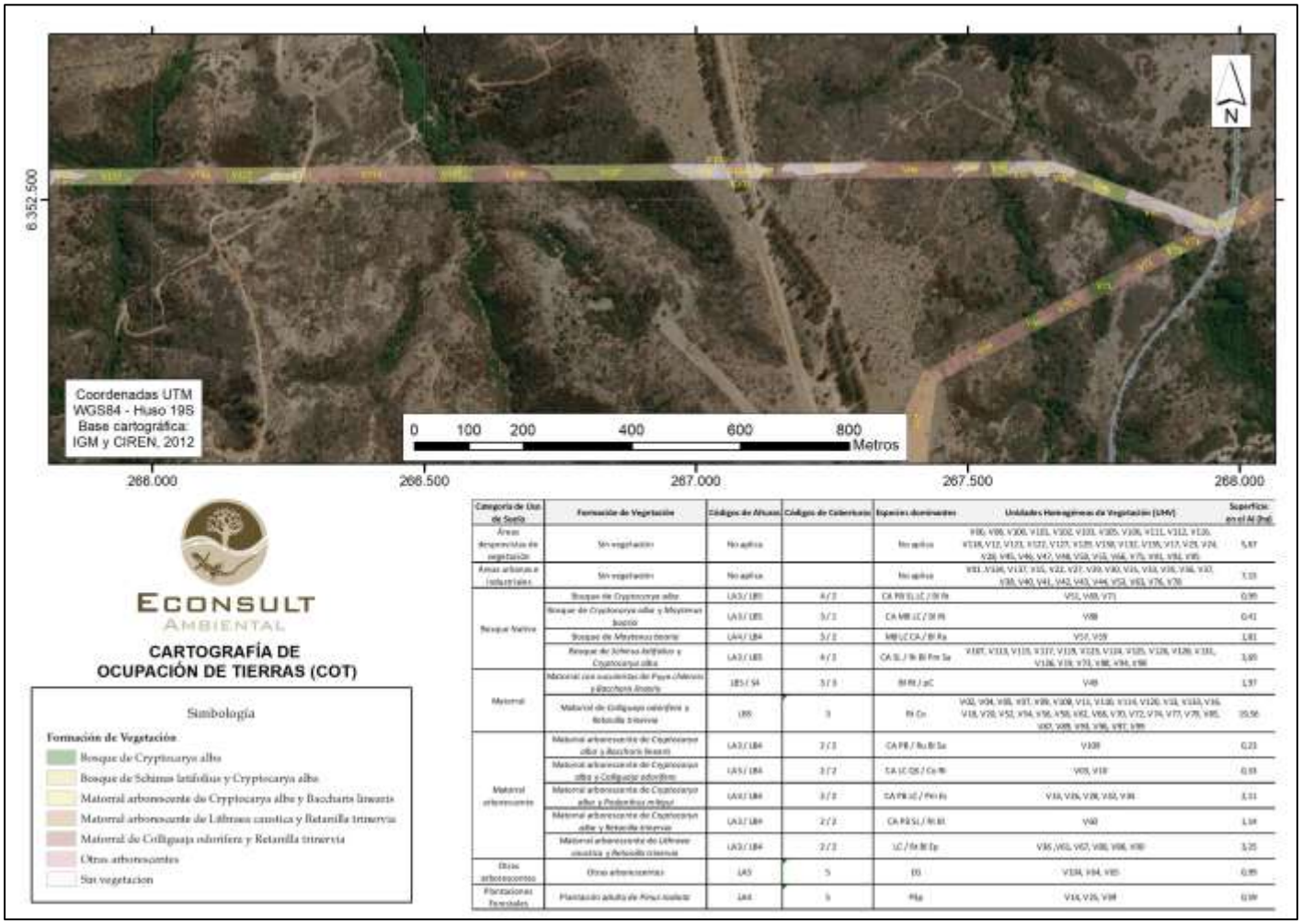
Figura 8. Cartografía de ocupación de tierras, parte 5



Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Códigos de Alturas	Códigos de Coberturas	Especies dominantes	Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV)	Superficie en el AI (ha)
Áreas desprovistas de vegetación	Sin vegetación	No aplica		No aplica	V86, V88, V100, V101, V102, V103, V105, V106, V111, V112, V116, V119, V12, V123, V122, V127, V129, V130, V132, V135, V17, V23, V24, V28, V45, V46, V47, V48, V50, V55, V66, V75, V81, V90, V95	5,67
Áreas urbanas e industriales	Sin vegetación	No aplica		No aplica	V33, V134, V137, V15, V22, V27, V29, V30, V36, V33, V35, V36, V37, V39, V40, V41, V42, V43, V44, V52, V63, V70, V78	7,15
Bosque Nativo	Bosque de Cryptocarya alba	LA3 / LB5	4 / 2	CA PB SL LC / Al Rt	V51, V68, V71	0,99
	Bosque de Cryptocarya alba y Maytenus boaria	LA3 / LB5	3 / 1	CA MB LC / Al Rt	V88	0,43
	Bosque de Maytenus boaria	LA4 / LB4	3 / 2	MB LC CA / Al Ru	V57, V59	1,83
	Bosque de Schinus latifolius y Cryptocarya alba	LA3 / LB5	4 / 2	CA SL / Rt Bl Pm Sa	V107, V113, V115, V117, V119, V123, V124, V125, V126, V128, V131, V136, V19, V73, V88, V94, V98	3,69
Matorral	Matorral con cuadernas de Pinus chilensis y Baccharis linearis	LB5 / S4	3 / 3	Bl Rt / pC	V49	1,87
	Matorral de Colliguaja odorifera y Retanilla trinervia	LB5	5	Rt Co	V52, V54, V55, V57, V59, V108, V11, V113, V114, V120, V13, V133, V16, V18, V20, V52, V54, V56, V58, V62, V66, V70, V72, V74, V77, V79, V85, V87, V90, V93, V96, V97, V98	19,56
Matorral arborescente	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Baccharis linearis	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB / Ru Bl Sa	V109	0,23
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Colliguaja odorifera	LA3 / LB4	2 / 2	CA LC Cb / Co Rt	V31, V10	0,33
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Podanthus mitiqui	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB LC / Pm Es	V14, V26, V28, V32, V34	2,13
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Retanilla trinervia	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB SL / Rt Bl	V80	1,14
	Matorral arborescente de Lithraea caustica y Retanilla trinervia	LA3 / LB4	2 / 2	LC / Rt Bl Ep	V38, V51, V57, V80, V86, V90	3,25
Otras arborescentes	Otras arborescentes	LA5	5	Eb	V104, V84, V85	0,99
Plantaciones Forestales	Plantación adulta de Pinus radiata	LA4	5	PSp	V14, V25, V39	0,59

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 9. Cartografía de ocupación de tierras, parte 6



Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Códigos de Altura	Códigos de Cobertura	Especies dominantes	Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV)	Superficie en el AI (ha)
Áreas desprovistas de vegetación	Sin vegetación	No aplica		No aplica	V06, V08, V100, V101, V102, V103, V105, V106, V111, V112, V116, V118, V12, V123, V127, V129, V130, V131, V135, V17, V29, V24, V28, V45, V46, V47, V48, V50, V55, V66, V75, V81, V82, V85	5,87
Áreas urbanas e industriales	Sin vegetación	No aplica		No aplica	V01, V104, V137, V15, V22, V27, V30, V40, V51, V53, V58, V66, V67, V68, V40, V41, V42, V43, V44, V52, V63, V76, V78	7,13
Bosque Nativo	Bosque de Cryptocarya alba	LA3 / LB3	4 / 2	CA PB SL LC / Bl Pi	V51, V68, V71	0,99
	Bosque de Cryptocarya alba y Maytenus boaria	LA3 / LB3	3 / 2	CA MB LC / Bl Pi	V88	0,41
	Bosque de Maytenus boaria	LA4 / LB4	3 / 2	MB LC CA / Bl Ra	V57, V59	1,81
	Bosque de Schinus latifolius y Cryptocarya alba	LA3 / LB3	4 / 2	CA SL / Bl Bl Pm Sa	V107, V113, V115, V117, V119, V123, V124, V125, V128, V130, V131, V136, V19, V73, V88, V94, V98	3,69
Matorral	Matorral con escaramitas de Psoralea chilensis y Baccharis linearis	LB5 / S4	3 / 3	Bl Pi / pC	V48	1,97
	Matorral de Colliguaja odorifera y Retanilla trinervia	LB5	3	Pi Co	V02, V04, V05, V07, V09, V108, V11, V120, V114, V120, V13, V133, V16, V18, V20, V52, V54, V56, V58, V62, V68, V70, V72, V74, V77, V79, V85, V87, V89, V93, V96, V97, V99	15,56
Matorral arborescente	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Baccharis linearis	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB / Ru Bl Sa	V109	0,23
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Colliguaja odorifera	LA5 / LB4	2 / 2	CA LC QS / Co Pi	V09, V10	0,19
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Pedanthus mitigus	LA4 / LB4	3 / 2	CA PB LC / Pm Ra	V14, V26, V28, V32, V34	2,11
	Matorral arborescente de Cryptocarya alba y Retanilla trinervia	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB SL / Pi Bl	V40	1,14
	Matorral arborescente de Lithraea caustica y Retanilla trinervia	LA3 / LB4	2 / 2	LC / Pi Bl Sp	V36, V61, V67, V80, V86, V90	3,25
Otras arborescentes	Otras arborescentes	LA5	5	EG	V134, V64, V65	0,99
Plantaciones Forestales	Plantación adulta de Pinus radiata	LA4	5	Pfa	V14, V26, V39	0,19

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 10. Cartografía de ocupación de tierras, parte 7

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Tabla 9. Categorías de Uso de Suelo y Formaciones de Vegetación en el Área de Influencia del Proyecto

Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Códigos de Alturas	Códigos de Coberturas	Especies dominantes	Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV)	Superficie en el AI (ha)
Áreas desprovistas de vegetación	Sin vegetación	No aplica	No aplica	No aplica	V06, V08, V100, V101, V102, V103, V105, V106, V111, V112, V116, V118, V12, V121, V122, V127, V129, V130, V132, V135, V17, V23, V24, V28, V45, V46, V47, V48, V50, V55, V66, V75, V91, V92, V95	5,67
Áreas urbanas e industriales	Sin vegetación	No aplica	No aplica	No aplica	V01 ,V134, V137, V15, V22, V27, V29, V30, V31, V33, V35, V36, V37, V38, V40, V41, V42, V43, V44, V53, V63, V76, V78	7,15
Bosque Nativo	Bosque de *Cryptocarya alba*	LA3 / LB5	4 / 2	CA PB SL LC / Bl Rt	V51, V69, V71	0,99
	Bosque de *Cryptocarya alba* y *Maytenus boaria*	LA3 / LB5	3 / 1	CA MB LC / Bl Rt	V88	0,41
	Bosque de *Maytenus boaria*	LA4 / LB4	3 / 2	MB LC CA / Bl Ru	V57, V59	1,81
	Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*	LA3 / LB5	4 / 2	CA SL / Rt Bl Pm Sa	V107, V113, V115, V117, V119, V123, V124, V125, V126, V128, V131, V136, V19, V73, V88, V94, V98	3,69
Matorral	Matorral con suculentas de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*	LB5 / S4	3 / 3	Bl Rt / pC	V49	1,97
	Matorral de *Colliguaja odorifera* y *Retanilla trinervia*	LB5	3	Rt Co	V02, V04, V05, V07, V09, V108, V11, V110, V114, V120, V13, V133, V16, V18, V20, V52, V54, V56, V58, V62, V68, V70, V72, V74, V77, V79, V85, V87, V89, V93, V96, V97, V99	19,56
Matorral arborescente	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Baccharis linearis*	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB / Ru Bl Sa	V109	0,23
	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Colliguaja odorifera*	LA3 / LB4	2 / 2	CA LC QS / Co Rt	V03, V10	0,33
	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Podanthus mitiqui*	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB LC / Pm Es	V14, V26, V28, V32, V34	2,11
	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Retanilla trinervia*	LA3 / LB4	2 / 2	CA PB SL / Rt Bl	V60	1,14

Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Códigos de Alturas	Códigos de Coberturas	Especies dominantes	Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV)	Superficie en el AI (ha)
	Matorral arborescente de *Lithraea caustica* y *Retanilla trinervia*	LA3 / LB4	2 / 2	LC / Rt Bl Ep	V36 ,V61, V67, V80, V86, V90	3,25
Otras arborescentes	Otras arborescentes	LA5	5	EG	V104, V64, V65	0,99
Plantaciones Forestales	Plantación adulta de *Pinus radiata*	LA4	5	PSp	V14, V25, V39	0,59

**Códigos de especies dominantes. Árboles: CA = Cryptocarya alba, LC = Lithrea caustica, QS = Quillaja saponaria, PB = Peumus boldus, SL = Schinus latifolius, MB = Maytenus boaria, PSp = Pinus sp, EG = Eucalyptus globulus; Arbustos: Rt = Retanilla trinervia, Co = Colliguaja odorífera, Bl = Baccharis linearis, Ep = Escallonia pulverulenta, Pm = Podanthus mitiqui, Es = Eupatorium salvium, Ru = Rubus ulmifolius, Sa = Senna arnottiana; Suculentos: pC = Puya chilensis*

5.2.1.1 Bosque nativo

En el AI, los bosques nativos se caracterizan por presentar coberturas predominantemente arbóreas, que normalmente no superan el 30% de cobertura del suelo. Presentan elementos propios de los bosques esclerófilos costeros, coincidiendo las especies dominantes con las descritas por la bibliografía para el sector, siendo importante la participación de *Cryptocarya alba* y *Schinus latifolius*. Los bosques nativos en el AI se concentran en sectores de quebradas, que han conservado mayor humedad, entremezclándose con matorrales arborescentes, donde los elementos arbóreos no alcanzan a superar el 10% de cobertura del suelo, siendo estas situaciones de transición, debido al histórico uso antrópico en la zona. En su totalidad abarca 6,9 ha, lo que representa un 13,83% del AI. Se detallan a continuación las formaciones de vegetación que lo componen.

A) Bosque de *Cryptocarya alba*

Esta formación de vegetación se compone de las UHV V51, V69, V71. Son sectores de quebradas en la zona intermedia del Proyecto, rodeadas por matorrales. Corresponden a bosques adultos, con individuos de hasta 8 m de altura en el dosel superior, aunque la cobertura arbórea en promedio no supera el 25%. A la especie dominante, el peumo (*Crytocarya alba*), se suman otros árboles característicos del bosque esclerófilo costero, como *Lithrea caustica* (litre), *Peumus boldus* (boldo) o *Quillaja saponaria* (quillay) o *Schinus latifolius* (molle), entre otros, siendo siempre el peumo la especie predominante. En general se observa una estrata arbustiva con la presencia de varias especies, siendo las más representativas *Baccharis linearis*, *Retanilla trinervis* y *Senna arnottiana*. En total esta formación vegetacional cubre 0,99 ha, lo que representa un 14,34% de los Bosques nativos en el AI, y un 1,98% del AI completa.

Fotografía 1. *Bosque de Cryptocarya alba*

Fuente: Elaboración propia, 2021.

B) Bosque de *Cryptocarya alba y Maytenus boaria*

Esta formación de vegetación se compone de una sola UHV ubicada en la zona norte del AI. Al igual que todos los bosques nativos descritos, es un bosque de quebrada, cuya particularidad es que la dominancia de especies arbóreas es compartida entre peumo y *Maytenus boaria* (maitén). La cobertura de la vegetación arbórea no supera el 25%, donde las especies dominantes cohabitan con otros árboles, como el litre y *Schinus polygamus* (huingán). La estrata arbustiva se compone de especies como *Retanilla trinervia* (tevo), *Baccharis linearis* (romerillo) y *Lobelia tupa* (tabaco del diablo), entre otras. Se observan especies alóctonas, como *Acacia dealbata* (aromo). En total esta formación vegetacional posee 0,41 ha, lo que representa un 5,94% del total de la unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo y un 0,82% del AI.

C) Bosque de *Maytenus boaria*

Esta formación de vegetación también se representa por las UHV V57 y V59, dentro del AI del Proyecto, y su principal característica es ser un bosque de quebrada dominado por maitén, el cual es en menor medida acompañado por peumos y litres, cuyas coberturas no superan el 25% del suelo y su altura alcanza los 8 m. Existe una estrata arbustiva importante, donde destaca la presencia de la especie exótica invasora *Rubus ulmifolius* (zarzamora), acompañada de otras nativas como el romerillo. En total

esta formación vegetacional posee 1,81 ha, lo que representa un 26,23% de los bosques nativos en el AI, y un 3,63% del total del AI.

D) Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*

Esta es formación de vegetación correspondiente a Bosque nativo de mayor extensión en el AI del Proyecto. Se representa por diecisiete UHV a lo largo del trazado (V107, V113, V115, V117, V119, V123, V124, V125, V126, V128, V131, V136, V19, V73, V88, V94, V98), siendo todos bosques de quebradas donde las especies principales son molle y peumo, normalmente con cobertura del suelo entre 10 y 50% y alturas que no superan los 8 m, donde aparecen otros elementos arbóreos acompañantes, como el maitén, quillay, boldo, huingán, litre y *Acacia caven* (espino). Existe una estrata arbustiva importante proveniente desde las laderas aledañas, donde destaca la presencia especies nativas como romerillo, tevo, *Podanthus mitiqui* (mitique), *Fuchsia lycioides* (chilco del norte) y *Senna arnottiana* (quebracho), entre otras. En total, esta formación vegetacional posee 3,69 ha, lo que representa un 53,47% de los bosques nativos en el AI, y un 7,39% del total del AI.

Fotografía 2. *Bosque de Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*

Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.1.2 Matorral

Los matorrales son la categoría de uso del suelo más abundante en términos de superficie en el AI, abarcan en total 21,53 ha, representando un 43,15% del total del AI. En general corresponden a una formación de vegetación, salvo una sola UHV que difiere del resto en composición de especies dominantes. Son situaciones que evidencian una degradación de los ambientes naturales, probablemente debido a la perturbación constante durante el último siglo.

E) Matorral con suculentas de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*

Corresponde a una formación de vegetación ubicada en la parte central del AI, compuesta por una sola UHV (V49). La dominancia en términos vegetacionales es compartida por elementos leñosos propios de ambientes más intervenidos, como romerillo y tevo, y elementos suculentos xerofíticos como *Puya chilensis* (chagual). Se encuentran también habitando el sector otras especies, pero de manera aislada, como por ejemplo algunos individuos de espino, mitique y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo). Esta formación (1,97 ha) corresponde al 17,14% del total de matorrales en el AI, y cubre el 3,95% de la superficie del área de influencia.

F) Matorral de *Colliguaja odorifera* y *Retanilla trinervia*

Corresponde al tipo de matorral más abundante en el AI, donde es posible observar distintas especies que comparte, este ambiente, existiendo también individuos de árboles aislados, que no alcanzan a superar el 5% de cobertura en total. Se compone de las UHV V02, V04, V05, V07, V09, V108, V11, V110, V114, V120, V13, V133, V16, V18, V20, V52, V54, V56, V58, V62, V68, V70, V72, V74, V77, V79, V85, V87, V89, V93, V96, V97, V99, por lo que se encuentra ampliamente distribuido a lo largo del AI del Proyecto. Se caracteriza por la presencia de una estrata arbustiva dominante de densidad variable, en promedio entre 10 y 25%, donde además de las especies colliguay y tevo, es posible observar una mixtura de elementos arbustivos como *Proustia cuneifolia* (huañil), chilco del norte, mitique, romerillo, *Flourensia thurifera* (incienso), *Escallonia pulverulenta* (corontillo), salvia macho, quilo, y *Adesmia confusa* (espinillo), entre otros. Estos arbustos crecen en una matriz donde es variable la presencia de individuos de especies arbóreas como *Aristotelia chilensis* (maqui), litre, espino o quillay. También ocasionalmente se presentan elementos suculentos, como el chagual o *Echinopsis chiloensis* (quisco). Esta formación de vegetación abarca 19,56 ha, lo que corresponde al 90,85% del total de matorrales en el AI, y cubre el 39,2% de la superficie del AI.

Fotografía 3. Matorral de *Colliguaja odorifera* y *Retanilla trinervia*

Fuente: Elaboración propia, 2021. Se aprecia un individuo de chilco del norte inserto en esta formación de vegetación.

5.2.1.3 Matorrales arborescentes

Esta categoría de uso de suelo abarca 7,06 ha en el AI del Proyecto (14,15%), y está determinada por la presencia de elementos tanto arbóreos como arbustivos, pero los árboles no superan el 10% de cobertura del suelo, por lo que no conforman bosques. Sin embargo, normalmente son situaciones naturales con algún grado de intervención donde, de terminarse las presiones que afectan a estos

ambientes, con el tiempo y naturalmente debieran formarse bosques nativos. Se conforma de cinco formaciones de vegetación en el AI, dependiendo de las especies dominantes.

G) Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Baccharis linearis*

Esta unidad vegetacional corresponde un sector (V109), en donde la especie arbórea predominante es el peumo, pero sin alcanzar coberturas superiores al 10% en conjunto con los demás árboles presentes (boldo, maitén, molle y huingán), que conforman una estrata de no más de 8 m. Existe también una estrata arbustiva de hasta 2 m de alto, donde destaca la presencia de romerillo, quebracho y zarzamora, aportando hasta 10% de cobertura del suelo. Esta unidad cubre 3,26% de los matorrales arborescentes en el área, abarcando 0,23 ha, lo que corresponde al 0,46% del total del AI.

H) Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Colliguaja odorifera*

Esta unidad vegetacional se conforma por dos UHV (V03, V10), donde se aprecian entremezclados elementos arbustivos y arbóreos. La especie arbórea predominante, como ocurre en casi toda el AI, es el peumo, pero sin alcanzar coberturas superiores al 10% en conjunto con los demás árboles presentes (también es posible apreciar individuos de litre, boldo, espino, molle, maitén, quillay), que conforman una estrata de entre 4 y 8 m de altura. Existe también una estrata arbustiva de hasta 2 m de alto, donde destaca además del colliguay, la presencia de tevo, quebracho, mitique, e incienso con hasta 10% de cobertura del suelo. En relación con la estrata suculenta, existen individuos de chagual, pero en coberturas muy bajas. Estas unidades abarcan 0,33 ha del AI, correspondiendo al 4,67% de los matorrales arborescentes, lo que corresponde al 0,66% del total del AI.

I) Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Podanthus mitiqui*

Esta formación vegetacional se conforma por las UHV V14, V26, V28, V32, V34, donde se aprecian entremezclados elementos arbustivos y arbóreos. La especie arbórea predominante, como ocurre en casi toda el AI, es el peumo, que no alcanza coberturas superiores al 10% en conjunto con los demás árboles presentes, entre los que es posible apreciar individuos de boldo, *Pinus sp*. (pino), maqui, litre, *Eucalyptus globulus* (eucalipto), espino, y dos árboles clasificados en categoría de conservación: *Citronella mucronata* (naranjillo) y *Beilschmiedia miersii* (belloto del norte), de los cuales durante la campaña de terreno solo se avistó un individuo. Entre las especies arbóreas conforman una estrata de entre 4 y 8 m de altura. Existe también una estrata arbustiva de hasta 2 m de alto, donde además del mitique, conviven tevo, corontillo, zarzamora y salvia macho. También se encuentra presente *Proustia pyrifolia* (parrilla blanca), una planta trepadora. Estas UHV abarcan 2,11 ha del AI, abarcando 29,89% de los matorrales arborescentes, lo que corresponde al 4,22% del total del AI.

J) Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Retanilla trinervia*

Esta formación vegetacional se conforma únicamente por la UHV V60, donde la especie arbórea predominante, como ocurre en casi toda el AI, es el peumo, que no alcanza coberturas superiores al 10% en conjunto con los demás árboles presentes, entre los que es posible apreciar individuos de boldo, maitén, quillay, molle y espino. Entre las especies arbóreas conforman una estrata de entre 4 y 8 m de altura. Existe también una estrata arbustiva de hasta 2 m de alto, donde además del tevo, se aprecian especies como romerillo, tabaco del diablo y quebracho, los que no superan el 10% de cobertura. También se encuentra presente *Puya chilensis* (chagual), de manera aislada. Esta UHV abarca 1,14 ha en el AI, correspondiendo al 16,14% de los matorrales arborescentes, lo que abarca al 2,28% del total del AI.

K) Matorral arborescente de *Lithrea caustica* y *Retanilla trinervia*

Esta formación vegetacional es la más representativa en la categoría de uso de suelo Matorrales arborescentes. Se conforma únicamente por las UHV V36 ,V61, V67, V80, V86, V90, donde la especie arbórea predominante, a diferencia de otros matorrales arborescentes, es el litre, que comparte una estrata arbórea de menos del 10% de cobertura y entre 4 y 8 m de altura, con especies como el boldo. Existe también una estrata arbustiva de hasta 2 m de alto, donde además del tevo, se aprecian especies como romerillo, corontillo y chilco del norte, los que no superan el 10% de cobertura. También se encuentra presente *Puya chilensis* (chagual), de manera aislada. Esta formación de vegetación ocupa 3,25 ha en el AI, correspondiendo al 46,03% de la superficie cubierta por matorrales arborescentes, lo que abarca al 6,51% del total del AI.

5.2.1.4 Otras arborescentes

Esta categoría de uso del suelo contiene una sola formación de vegetación.

L) Otras arborescentes

Corresponde a formaciones de vegetación dominadas por árboles, pero de origen no natural, que no pueden ser clasificadas como plantaciones forestales por sus características, como las cortinas vegetales. Incluye las UHV V104, V64, V65. En total esta formación tiene una ocupación de 0,99 ha, lo que representa un 1,98% del AI.

Fotografía 4. Otras arborescentes, cortina de *Eucalyptus globulus*

Fuente: Elaboración propia, 2021

5.2.1.5 Plantaciones forestales

M) Plantación de *Pinus radiata*.

Esta formación está representada por las UHV V14, V25, V39, relegada a la orilla del AI en la zona central del Proyecto y su afectación es poco probable debido a las características de las obras a ejecutar en esa zona. Corresponde a una plantación de pino de aproximadamente 15 m de altura. Cubre 0,59 ha lo que representa un 1,18% del AI.

5.2.1.6 Áreas desprovistas de vegetación

N) Sin vegetación

Corresponden a suelos descubiertos, por acción de incendios forestales, cortas de vegetación, pequeñas huellas de vehículo de tierra, u otras fuentes de erosión, que al momento del levantamiento de terreno no presentaban vegetación. Se compone de las UHV V06, V08, V100, V101, V102, V103, V105, V106, V111, V112, V116, V118, V12, V121, V122, V127, V129, V130, V132, V135, V17, V23, V24, V28, V45, V46, V47, V48, V50, V55, V66, V75, V91, V92, V95, abarcando 5,67 ha del AI (11,35%).

5.2.1.7 Áreas urbanas e industriales

O) Sin vegetación

Corresponden a suelos ocupados por infraestructuras permanentes, como caminos principales, subestaciones eléctricas, casas, entre otros. Se compone de las UHV V01 ,V134, V137, V15, V22, V27, V29, V30, V31, V33, V35, V36, V37, V38, V40, V41, V42, V43, V44, V53, V63, V76, V78, abarcando 7,15 ha del AI (14,33%).

5.2.2 Formaciones vegetacionales reguladas por Ley

A continuación, se presentan los resultados que responden al objetivo Nº4: Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal).

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la metodología y los resultados de la caracterización ambiental, se determinó la existencia de formaciones de vegetación en el AI que cumplen con las características para ser objeto de aplicabilidad de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 148, 149 y 151, de ser intervenidas. El área final afecta a estos PAS, depende del detalle de la ubicación de las obras del Proyecto que requieran corta de vegetación, y para conocer este detalle será necesaria más información levantada en terreno, en esas áreas puntuales a afectar.

En total son 29,26 ha que podrían ser objeto de aplicabilidad de PAS forestales, siendo el PAS más extenso en superficie el 151, debido a que la categoría de uso del suelo más extensa son los matorrales. Para la identificación de estas unidades en la cartografía, ver el Apéndice 4 “Identificación de Formaciones vegetacionales reguladas”.

Tabla 10. Aplicabilidad de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) en las formaciones de vegetación identificadas en el AI.

Aplicabilidad de PAS	Formación de vegetación	UHV	Superficie (ha)
No aplica	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Colliguaja odorifera*	V03, V06	20,63
	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Podanthus mitiqui*	V08, V16, V19	
	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Retanilla trinervia*	V30	
	Matorral arborescente de *Lithrea caustica* y *Retanilla trinervia*	V31, V36, V47, V49, V53	
	Otras arborescentes	V34, V35, V62	
	Sin vegetación	V25, V55, V58, V62, V66, V70, V71, V74, V86, V01, V09, V13, V15, V17, V18, V27, V33, V43, V45, V54, V83, V85	
PAS 148	Bosque de *Cryptocarya alba*	V51, V69, V71	6,9
	Bosque de *Cryptocarya alba* y *Maytenus boaria*	V88	
	Bosque de *Maytenus boaria*	V57, V59	
	Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*	V107, V113, V115, V117, V119, V123, V124, V125, V126, V128, V131, V136, V19, V73, V88, V94, V98	
PAS 149	Plantación adulta de *Pinus* radiata	V14, V25, V39	0,59
PAS 151	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Baccharis linearis*	V109	21,76
	Matorral con suculentas de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*	V49	
	Matorral de *Colliguaja odorifera* y *Retanilla trinervia*	V02, V04, V05, V07, V09, V108, V11, V110, V114, V120, V13, V133, V16, V18, V20, V52, V54, V56, V58, V62, V68, V70, V72, V74, V77, V79, V85, V87, V89, V93, V96, V97, V99	

Fuente: Elaboración propia, 2021. Las superficies declaradas en esta tabla solo describen al AI del Proyecto, no todas estas UHV serán intervenidas mediante la corta de vegetación.

5.2.3 Flora vascular

A continuación, se presentan los resultados que buscan responder al objetivo N°3: Identificar y caracterizar la riqueza florística del AI, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del AI, acorde a la legislación ambiental aplicable.

A) Riqueza

De acuerdo con la caracterización a través de inventarios florísticos, el AI registra una riqueza de 39 taxa. En la siguiente tabla se exponen los porcentajes de participación a nivel de Clase taxonómica. El catálogo de la flora registrada en el AI se presenta en el Apéndice 1.

Tabla 11. Flora vascular presente en el AI según división y clase taxonómica

Clase	Número de especies en el AI	Número de especies en Chile*	% Representación del AI	% Representación de la flora de Chile
Liliopsida	2	1.234	5,1	0,16
Magnoliopsida	34	4.054	87,2	0,84
Pinopsida	1	12	2,6	8,33
Polypodiopsida	2	153	5,1	1,31
Total	39	5.453	100	0,72

*Fuente: Elaboración propia, 2021. *Según Rodríguez et al. 2018.*

En la Tabla 11, se observa que del total de taxa registrados (39 especies), 36 especies corresponden a la división Magnoliophyta, siendo 34 de ellas de la clase Magnoliopsida, por lejos la más representada en el AI. En su conjunto, la flora registrada en el AI representa el 0,72 % de la flora de Chile.

Las especies registradas se agrupan en 26 familias y 36 géneros. Las familias más representativas de la flora en el AI se indica en la Tabla 12.

Tabla 12. Número de especies por familia presentes en el AI

Familia	Número de Especies
Asteraceae	7
Fabaceae	5
Anacardiaceae	3
Lauraceae	2
Otras (1 especie por familia)	22

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la Tabla 12 se puede observar que las familias Asteraceae y Fabaceae tienen la mayor representatividad en el AI, con 7 y 5 especies respectivamente. Otras familias tienen representaciones muy bajas, siendo 22 las representadas por una especie en el interior del AI.

B) Origen fitogeográfico

Como se muestra en la Tabla 13, en cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el Área de Influencia para la estación de verano, el 84,62% de los taxa (33 especies) corresponden a elementos Nativos, de los cuales 20 son endémicos de Chile (*Lithrea caustica, Schinus latifolius, Eupatorium salvium, Flourensia thurifera, Pseudognaphalium gayanum, Podanthus mitiqui, Proustia pyrifolia, Echinopsis chiloensis, Lobelia tupa, Citronella mucronata, Escallonia pulverulenta, Colliguaja odorífera, Adesmia confusa, Beilschmiedia miersii, Cryptocarya alba, Peumus boldus, Fuchsia lycioides, Retanilla trinervia, Placea sp., Puya chilensis*). Se encontraron tan solo 6 especies introducidas, que corresponden al 15,38% de la flora del AI en la estación de verano. Esto da cuenta de que al menos la flora perenne en el área de influencia del Proyecto tiene un alto nivel de endemismo, situación recurrente en la zona mediterránea del país.

Tabla 13. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el AI

Origen fitogeográfico	Número de especies	Representatividad en el AI (%)
Nativa endémica de Chile	20	51,28
Nativa no endémica	13	33,33
Introducida	6	15,38
Total	39	100

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez et al. 2018.

C) Hábito de crecimiento

La diversidad de la flora en el AI, en relación con su hábito de crecimiento, se puede observar en la Tabla 14, donde el mayor número de especies corresponde a arbustos, lo que tiene relación con la predominancia de los matorrales en el sector, observándose 17 especies arbustivas, las que representan el 43,59% de la flora del AI, seguidas por los árboles, que representan el 35,9%. Para la temporada de verano, se encontraron sólo 5 especies de hábito herbáceo, todas perennes.

Tabla 14. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el AI

Hábito	Número de especies	Representatividad (%)
Arbusto	17	43,59
Árbol	14	35,90
Hierba	5	12,82
Suculento	2	5,13
Subarbusto	1	2,56
Total	39	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2021.

D) Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el D.S. N°68/2009, en el Área de Influencia se registraron 21 especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 53,85% de la flora vascular registrada. El 52% de ellas corresponde a árboles. En la Tabla 15 se listan las especies originarias.

Tabla 15. Especies originarias del País según el DS N° 68 de MINAGRI (2009) presentes en el AI.

Familia	Especie	Vernacular	Hábito
Anacardiaceae	*Lithrea caustica*	Litre	Árbol
Anacardiaceae	*Schinus latifolius*	Molle	Árbol
Anacardiaceae	*Schinus polygamus*	Huingán	Árbol
Cardiopteridaceae	*Citronella mucronata*	Naranjillo	Árbol
Celastraceae	*Maytenus boaria*	Maitén	Árbol
Elaeocarpaceae	*Aristotelia chilensis*	Maqui	Árbol

Familia	Especie	Vernacular	Hábito
Fabaceae	*Acacia caven*	Espino	Árbol
Lauraceae	*Beilschmiedia miersii*	Belloto del Norte	Árbol
Lauraceae	*Cryptocarya alba*	Peumo	Árbol
Monimiaceae	*Peumus boldus*	Boldo	Árbol
Quillajaceae	*Quillaja saponaria*	Quillay	Árbol
Asteraceae	*Baccharis linearis*	Romerillo	Arbusto
Asteraceae	*Flourensia thurifera*	Incienso	Arbusto
Asteraceae	*Podanthus mitiqui*	Mitique	Arbusto
Escalloniaceae	*Escallonia pulverulenta*	Corontillo	Arbusto
Fabaceae	*Adesmia confusa*	Espinillo	Arbusto
Fabaceae	*Otholobium glandulosum*	Culén	Arbusto
Onagraceae	*Fuchsia lycioides*	Chilco del norte	Arbusto
Campanulaceae	*Lobelia tupa*	Tabaco del diablo	Hierba
Cactaceae	*Echinopsis chiloensis*	Quisco	Suculento
Bromeliaceae	*Puya chilensis*	Chagual	Suculento

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez et al. 2018 y DS68 MINAGRI, 2009.

E) Estado de conservación

Considerando todas las fuentes consultadas, se registraron 3 especies bajo alguna categoría de conservación en el AI y que se consideran amenazadas (categorías Extinta, En peligro, Vulnerable, Insuficientemente conocida, Casi Amenazada o Rara) (Tabla 16). Otras tres especies se encontraron en la categoría “Preocupación menor” (LC).

Tabla 16. Listado de especies en categoría de conservación

Categoría de conservación	Número de especies	Representatividad (%)
No evaluada (NE)	33	84,62
Preocupación menor (LC)	3	7,69
Casi amenazada (NT)	1	2,56
Vulnerable (VU)	2	5,13
Total	39	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2021. Las especies no evaluadas, se refieren a aquellas que no han pasado por la revisión de su estado de conservación en los procesos RCE.

Una especie fue encontrada en categoría de conservación Casi Amenazada (NT): *Echinopsis chiloensis*, el quisco, es un cactus columnar endémico del país que habita entre las Regiones de Antofagasta y Maule (Rodríguez *et al*. 2018), entre los 0 y los 1.700 msnm, se encuentra en la citada categoría de conservación según el D.S. N°41/2011 MMA.

Dos especies se encuentran clasificadas como Vulnerable (VU), ambas son árboles endémicos de Chile: (1) *Citronella mucronata*, el naranjillo, habita entre las Regiones de Coquimbo y Los Lagos, entre los 0 y 700 msnm de altitud (Rodríguez *et al*. 2018). En la zona norte de su distribución, prefiere los hábitats de quebradas o exposición sur (Luebert & Pliscoff, 2018). Se encuentra en dicha categoría de conservación según el D.S. N°16/2016 MMA; y (2) *Beilschmiedia miersii*, el belloto del norte es una especie que se encuentra relegada a bosques más húmedos, únicamente entre las Regiones de Valparaíso y Metropolitana (Rodríguez *et al*. 2018; Luebert & Pliscoff, 2018). Se encuentra clasificada como Vulnerable según el D.S. N°50/2008 del MINSEGPRES, y está protegida, además, por ser Monumento Natural (D.S. N°13/1995 MINAGRI). Durante la campaña de terreno, para ambas especies, fue avistado sólo un individuo, formando parte de matorrales arborescentes. La ubicación de estas especies se presenta en el Apéndice 4.

Fotografía 5. Individuo de naranjillo (categoría Vulnerable) avistado en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.4 Singularidades ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describe a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el Área de Influencia del Proyecto. Para ello se efectuó un análisis de la información obtenida en terreno complementada con bases de datos públicas e información oficial.

A) Presencia de especies vegetales en categoría de conservación

En el área de influencia del Proyecto, se hallaron 3 especies clasificadas en categoría de conservación: una de ellas clasificada como Casi Amenazada (NT): *Echinopsis chiloensis* fue avistada en los puntos de muestreo P09 y P14, que corresponden a las UHV V113 y 73, formación de vegetación Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*; y dos de ellas clasificadas como Vulnerable (VU): *Citronella mucronata* fue avistada en la parcela de muestreo P05 que corresponde a la UHV V28, formación de vegetación Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Podanthus mitiqui*, y *Beilschmiedia miersii* que fue avistada en el punto de muestreo P19, en las cercanías de la UHV V14, que corresponde igualmente a Matorral arborescente de *C. alba* y *P. mitiqui*. Si bien se encontraron las especies naranjillo y belloto del norte (ambas clasificadas como vulnerable- VU), los individuos hallados no se encontraron siendo parte de bosques nativos, por lo que se descarta la presencia de bosques de preservación en el AI del Proyecto. La ubicación de estos hallazgos se especifica en el Apéndice 4.

B) Presencia de especies endémicas

El proyecto registra 20 especies endémicas de Chile (*Lithrea caustica, Schinus latifolius, Eupatorium salvium, Flourensia thurifera, Pseudognaphalium gayanum, Podanthus mitiqui, Proustia pyrifolia, Echinopsis chiloensis, Lobelia tupa, Citronella mucronata, Escallonia pulverulenta, Colliguaja odorífera, Adesmia confusa, Beilschmiedia miersii, Cryptocarya alba, Peumus boldus, Fuchsia lycioides, Retanilla trinervia, Placea sp., Puya chilensis*).

C) Localización cercana al límite de distribución geográfica de la especie

Ninguna de las especies halladas en el Proyecto se encuentra en su límite de distribución. Corresponden a especies en general características de los ecosistemas esclerófilos costeros de la zona central del País. La especie de distribución más restringida es *Beilschmiedia miersii* (belloto del norte), clasificada además como Vulnerable, sin embargo, no se encuentra en el AI cercana a su límite de distribución.

6 CONCLUSIONES

6.1 Vegetación terrestre

De acuerdo con el **objetivo específico Nº1**, el área de influencia está inserta en Sub-Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, correspondiendo en su totalidad (49,88 ha) a la formación Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994). Para Luebert & Pliscoff (2018), los pisos vegetacionales presentes en el AI son dos: "Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius*" y "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*", siendo este último el más representativo, ocupando aproximadamente 33,41 ha.

De acuerdo con el **objetivo específico Nº2**, que busca identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto, de acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras, en el Área de Influencia cuya superficie es de 49,88 ha se han detectado siete categorías de uso de suelo: Bosque nativo, Matorral, Matorral arborescente, Plantaciones forestales, Áreas desprovistas de vegetación, Áreas urbanas e industriales y Otras arborescentes. Estas categorías de uso de suelo se desglosan en la cartografía de ocupación de tierras en ciento treinta y siete (137) Unidades Homogéneas de Vegetación, las cuales se agrupan en quince (14) formaciones de vegetación, a saber: Sin vegetación, Bosque de *Cryptocarya alba*, Bosque de *Cryptocarya alba* y *Maytenus boaria*, Bosque de *Maytenus boaria*, Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*, Matorral con suculentas de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*, Matorral de *Colliguaja odorifera* y *Retanilla trinervia*, Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Baccharis linearis*, Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Colliguaja odorífera*, Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Podanthus mitiqui*, Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Retanilla trinervia*, Matorral arborescente de *Lithraea caustica* y *Retanilla trinervia*, Otras arborescentes y Plantación adulta de *Pinus* sp. La categoría de uso de suelo más representativa del AI corresponde a los Matorrales, y la formación de vegetación más representativa es el Matorral de *Colliguaja odorifera* y *Retanilla trinervia*, que abarca 19,56 ha.

6.2 Flora vascular

De acuerdo con el **objetivo específico Nº3**, el Área de Influencia registra una riqueza de 39 taxa. La flora registrada en el Área de Influencia representa el 0,72% de la flora de Chile. Las especies registradas se agrupan en 26 familias y 36 géneros, siendo Asteraceae la familia más representativa con 7 especies. En cuanto al origen fitogeográfico de la flora, el 84,62% de los taxa (33 especies) corresponden a elementos Nativos, de los cuales 20 son endémicos de Chile, en tanto solo 6 especies son introducidas. En cuanto al hábito de crecimiento, la mayor parte de las especies corresponden a arbustos (17 especies, las que representan el 43,59% de la flora del AI), seguidas por los árboles (35,9%). Solo cinco especies herbáceas fueron registradas en la campaña de verano. De acuerdo con el D.S. N°68/2009, se registró en el Área de Influencia 21 especies consideradas como originarias del país, siendo el 52% de ellas árboles. De las 39 especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto, 3 se encuentran bajo alguna categoría de conservación superior a LC, de acuerdo con las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente, que pueden ser consideradas flora amenazada. Estas especies son: (1) clasificada como Casi Amenazada (NT): *Echinopsis chiloensis*; y (2) clasificadas como Vulnerable (VU): *Citronella mucronata* y *Beilschmiedia miersii*.

De acuerdo con el **objetivo específico Nº4**, que busca identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la ley N°20.283, respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. N°701, se detecta la presencia de tres tipos de formaciones reguladas por Ley: (1) Bosques nativos, que en total cubren 6,9 ha, ubicados normalmente en quebradas; (2) Plantaciones forestales en 0,59 ha; y (3) Formaciones xerofíticas que cubren 21,76 ha del AI. Para la intervención de la vegetación en estos sectores, si es que existe intervención, será necesario presentar los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) número 148, 149 y 151, respectivamente, asociados únicamente a las superficies de vegetación a intervenir, pues las obras del Proyecto no implican siempre la corta de vegetación en el área de influencia. Si bien se encontraron las especies naranjillo y belloto del norte (ambas clasificadas como vulnerable- VU), los individuos hallados no se encontraron siendo parte de bosques nativos, por lo que se descarta la presencia de bosques de preservación en el AI del Proyecto.

Cumpliendo con el **objetivo específico Nº5**, en cuanto a las singularidades de flora, el área de influencia del proyecto alberga 20 especies endémicas, 3 especies bajo categoría de conservación amenazada (una clasificada como Casi amenazada y dos como Vulnerable) y no se identifican especies que se encuentren en el límite de su distribución geográfica.

El área de influencia se encuentra caracterizada por la predominancia de Matorrales y de Matorrales arborescentes, que dan cuenta de la existencia de situaciones de transición hacia Bosques nativos, pues la presencia de especies arbóreas es relativamente constante. Esto habla de que el paisaje ha sufrido históricamente perturbaciones por la actividad humana en el área, existiendo actualmente varias zonas con infraestructuras de distintos tipos, lo que ha llevado en la actualidad a un mosaico vegetacional antropizado característico de la zona central del país.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHUMADA M y FAUNDEZ L. 2009. Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres de la ecorregión altiplánica (SVAHT). SAG. 119 p
- BAEZA M, BARRERA E, FLORES J, RAMÍREZ C y RODRÍGUEZ R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.
- BELMONTE E, FAÚNDEZ L, FLORES J, HOFFMANN A, MUÑOZ M y TEILLIER S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BRAUN BLANQUET J. 1979. Fitosociología bases para el estudio de las comunidades vegetales. Estación internacional de geobotánica Mediterránea y Alpina (SIGMA). Montpellier. H. Blume ediciones. Traducción por Lalucat J. Título original: Pflanzensoziologue Grundzüge der Vegetationskunde. p. 1-97.
- CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Temuco. 87 p.
- CONAF. 2001. Ordinario N° 528. Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.
- CONAF, MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- DECRETO SUPREMO N° 13/1995. Ministerio de Agricultura. Chile. Declara Monumento Natural las Especies Forestales Queule, Pitao, Belloto del Sur, Belloto del Norte y Ruil. Publicado en el Diario Oficial el 3 de abril de 1995.
- DECRETO SUPREMO N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DECRETO SUPREMO N° 26/2012. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008. Publicado el 10 de marzo de 2012.
- DECRETO SUPREMO N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- DECRETO SUPREMO N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

- DECRETO SUPREMO N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- DECRETO SUPREMO N°29/2011. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.
- DECRETO SUPREMO N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- DECRETO SUPREMO N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- DECRETO SUPREMO N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.
- DECRETO SUPREMO N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.
- DECRETO SUPREMO N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.
- DECRETO SUPREMO N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.
- DECRETO SUPREMO N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.
- DECRETO SUPREMO N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.
- DECRETO SUPREMO N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.
- DECRETO SUPREMO N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

- DECRETO SUPREMO N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de octubre 2020.
- ETIENNE M y PRADO C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Segunda edición. Santiago, Chile. 381 p.
- RAMSAR. 2007. ¿Qué son los humedales? Documento informativo Ramsar N°1. Convención Ramsar sobre los Humedales. Disponible en línea: <https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/info2007sp-01.pdf>.
- RAVENNA P, TEILLIER S, MACAYA J, RODRÍGUEZ R y ZÖLLNER O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- RODRÍGUEZ R, MARTICORENA C, ALARCON D, BAEZA C, CAVIERES L, FINOT V, FUENTES N, KIESSLING A, MIHOC M, PAUCHARD A, RUIZ E, SANCHEZ P y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SAG. 2021. Guía de evaluación ambiental: componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile. 18 p.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental. Chile. 50 p.

APÉNDICE 1. CATÁLOGO FLORÍSTICO DE LAS ESPECIES DE FLORA VASCULAR TERRESTRE REGISTRADAS EN LA LÍNEA DE BASE (VERANO DE 2021)

Catálogo florístico de las especies de flora vascular terrestre registradas en la línea de base (verano de 2021)

Clase	Familia	Género	Especie	Vernacular	Origen	Hábito	E.C.	Fuente E.C.	DS N°68
POLYP	Blechnaceae	Blechnum	*Blechnum chilense*	Costilla de vaca	Nativa	Subarbusto	LC	DS 19/2012 MMA	-
POLYP	Pteridaceae	Adiantum	*Adiantum chilense*	Palito negro	Nativa	Hierba	LC	DS 19/2012 MMA	-
PINOP	Pinaceae	Pinus	*Pinus sp.*	Pino	Introducida	Árbol	NE	-	-
MAGNO	Anacardiaceae	Lithrea	*Lithrea caustica*	Litre	Endémica	Árbol	NE	-	Si
MAGNO	Anacardiaceae	Schinus	*Schinus latifolius*	Molle	Endémica	Árbol	NE	-	Si
MAGNO	Anacardiaceae	Schinus	*Schinus polygamus*	Huingán	Nativa	Árbol	NE	-	Si
MAGNO	Asteraceae	Baccharis	*Baccharis linearis*	Romerillo	Nativa	Arbusto	NE	-	Si
MAGNO	Asteraceae	Eupatorium	*Eupatorium salvium*	Salvia macho	Endémica	Arbusto	NE	-	-
MAGNO	Asteraceae	Flourensia	*Flourensia thurifera*	Incienso	Endémica	Arbusto	NE	-	Si
MAGNO	Asteraceae	Pseudognaphalium	*Pseudognaphalium gayanum*	Viravira	Endémica	Hierba	NE	-	-
MAGNO	Asteraceae	Podanthus	*Podanthus mitiqui*	Mitique	Endémica	Arbusto	NE	-	Si
MAGNO	Asteraceae	Proustia	*Proustia cuneifolia*	Huañil	Nativa	Arbusto	NE	-	-
MAGNO	Asteraceae	Proustia	*Proustia pyrifolia*	Parrilla blanca	Endémica	Arbusto	NE	-	-
MAGNO	Cactaceae	Echinopsis	*Echinopsis chiloensis*	Quisco	Endémica	Suculento	NT	D.S. N° 41/2011 MMA	Si
MAGNO	Campanulaceae	Lobelia	*Lobelia tupa*	Tabaco del diablo	Endémica	Hierba	NE	-	Si
MAGNO	Cardiopteridaceae	Citronella	*Citronella mucronata*	Naranjillo	Endémica	Árbol	VU	D.S. N° 16/2016 MMA	Si
MAGNO	Celastraceae	Maytenus	*Maytenus boaria*	Maitén	Nativa	Árbol	NE	-	Si
MAGNO	Elaeocarpaceae	Aristotelia	*Aristotelia chilensis*	Maqui	Nativa	Árbol	NE	-	Si
MAGNO	Escalloniaceae	Escallonia	*Escallonia pulverulenta*	Corontillo	Endémica	Arbusto	NE	-	Si
MAGNO	Euphorbiaceae	Colliguaja	*Colliguaja odorifera*	Colliguay	Endémica	Arbusto	NE	-	-
MAGNO	Fabaceae	Acacia	*Acacia caven*	Espino	Nativa	Árbol	NE	-	Si

Clase	Familia	Género	Especie	Vernacular	Origen	Hábito	E.C.	Fuente E.C.	DS N°68
MAGNO	Fabaceae	Acacia	*Acacia dealbata*	Aromo	Introducida	Árbol	NE	-	-
MAGNO	Fabaceae	Adesmia	*Adesmia confusa*	Espinillo	Endémica	Arbusto	NE	-	Si
MAGNO	Fabaceae	Otholobium	*Otholobium glandulosum*	Culén	Nativa	Arbusto	NE	-	Si
MAGNO	Fabaceae	Senna	*Senna arnottiana*	Quebracho	Nativa	Arbusto	NE	-	-
MAGNO	Lauraceae	Beilschmiedia	*Beilschmiedia miersii*	Belloto del Norte	Endémica	Árbol	VU	D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES	Si
MAGNO	Lauraceae	Cryptocarya	*Cryptocarya alba*	Peumo	Endémica	Árbol	NE	-	Si
MAGNO	Monimiaceae	Peumus	*Peumus boldus*	Boldo	Endémica	Árbol	NE	-	Si
MAGNO	Myrtaceae	Eucalyptus	*Eucalyptus globulus*	Eucalipto	Introducida	Árbol	NE	-	-
MAGNO	Onagraceae	Fuchsia	*Fuchsia lycioides*	Chilco del norte	Endémica	Arbusto	NE	-	Si
MAGNO	Polygonaceae	Muehlenbeckia	*Muehlenbeckia hastulata*	Quilo	Nativa	Arbusto	NE	-	-
MAGNO	Quillajaceae	Quillaja	*Quillaja saponaria*	Quillay	Nativa	Árbol	NE	-	Si
MAGNO	Rhamnaceae	Retanilla	*Retanilla trinervia*	Tevo	Endémica	Arbusto	NE	-	-
MAGNO	Rosaceae	Rubus	*Rubus ulmifolius*	Zarzamora	Introducida	Arbusto	NE	-	-
MAGNO	Salicaceae	Salix	*Salix caprea*	Sauce capruno	Introducida	Arbusto	NE	-	-
MAGNO	Scrophulariaceae	Verbascum	*Verbascum virgatum*	Vara amarilla	Introducida	Hierba	NE	-	-
MAGNO	Solanaceae	Lycium	*Lycium chilense*	Yaoyín	Nativa	Arbusto	NE	-	-
LILIO	Amaryllidaceae	Placea	*Placea sp.*	Añañuca	Endémica	Hierba	NE	-	-
LILIO	Bromeliaceae	Puya	*Puya chilensis*	Chagual	Endémica	Suculento	LC	D.S. N° 42/2011 MMA	Si

Fuente: Elaboración propia. POLYP: Polypodiopsida; MAGNO: Magnoliopsida; LILIO: Liliopsida; PINOP: Pinopsida; E.C.: Estado de Conservación; NE: Especies No Evaluadas; VU: Vulnerable; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada.

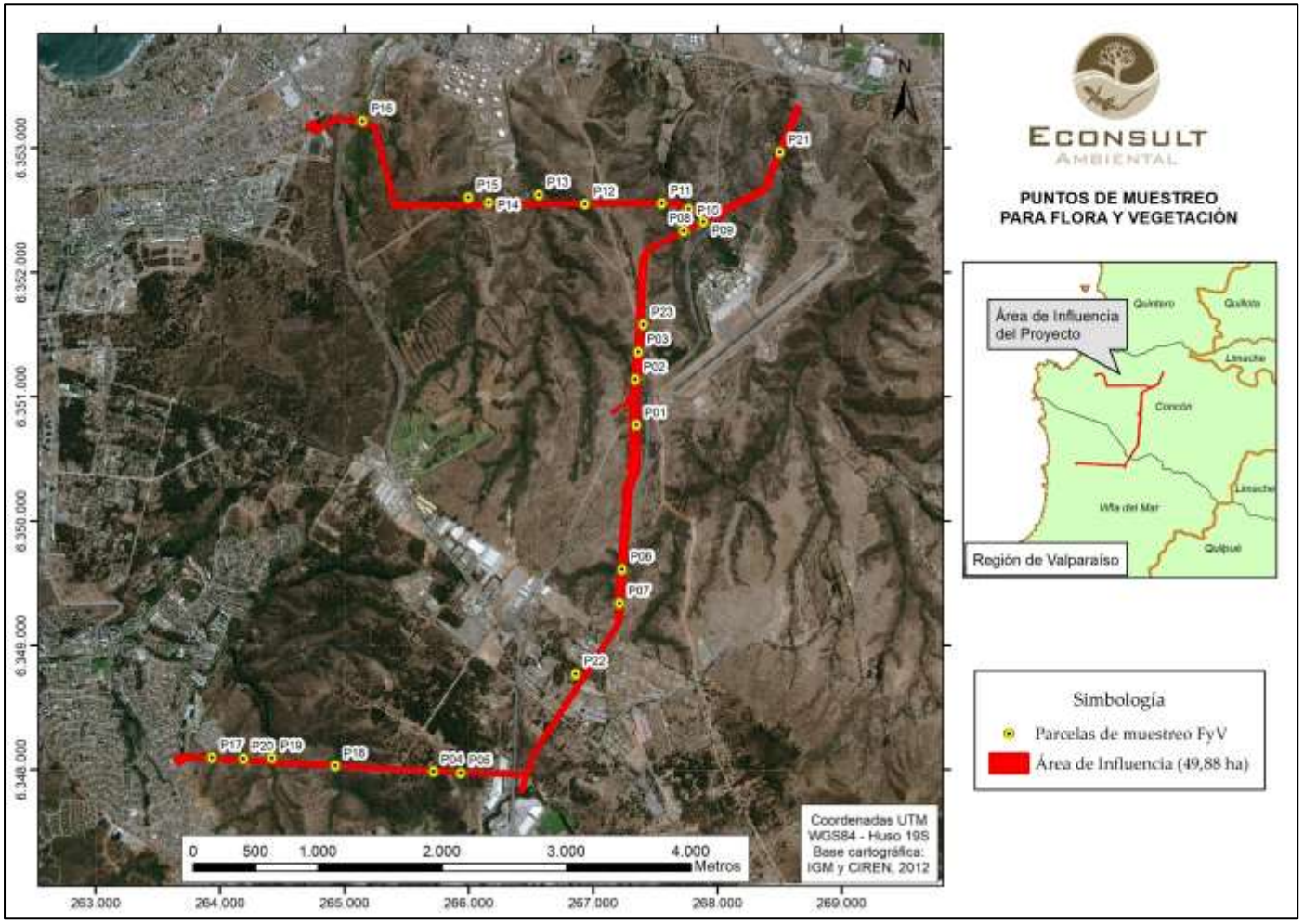
APÉNDICE 2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO PARA FLORA Y VEGETACIÓN.

Ubicación de los puntos de muestreo para Flora y Vegetación. Coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 19 S.

Parcela	UTM E	UTM N	Formación de Vegetación
P01	267.347	6.350.772	Bosque de *Maytenus boaria*
P02	267.340	6.351.138	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Retanilla trinervia*
P03	267.363	6.351.360	Matorral arborescente de *Lithrea caustica* y *Retanilla trinervia*
P04	265.717	6.347.984	Bosque de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*
P05	265.936	6.347.974	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Podanthus mitiqui*
P06	267.232	6.349.612	Bosque de *Cryptocarya alba*
P07	267.213	6.349.339	Matorral con suculentas de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*
P08	267.731	6.352.334	Bosque de *Cryptocarya alba*
P09	267.887	6.352.406	Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*
P10	267.769	6.352.507	Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*
P11	267.552	6.352.556	Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*
P12	266.934	6.352.550	Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*
P13	266.563	6.352.624	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Baccharis linearis*
P14	266.162	6.352.562	Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*
P15	265.997	6.352.601	Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*
P16	265.146	6.353.217	Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*
P17	263.934	6.348.097	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Colliguaja odorifera*
P18	264.924	6.348.032	Bosque de *Schinus latifolius* y *Cryptocarya alba*
P19	264.417	6.348.094	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Podanthus mitiqui*
P20	264.188	6.348.089	Matorral arborescente de *Cryptocarya alba* y *Colliguaja odorifera*
P21	268.503	6.352.966	Bosque de *Cryptocarya alba* y *Maytenus boaria*
P22	266.860	6.348.771	Plantación de *Pinus* sp.
P23	267.404	6.351.580	Otras arborescentes

Fuente: Elaboración propia, 2021.

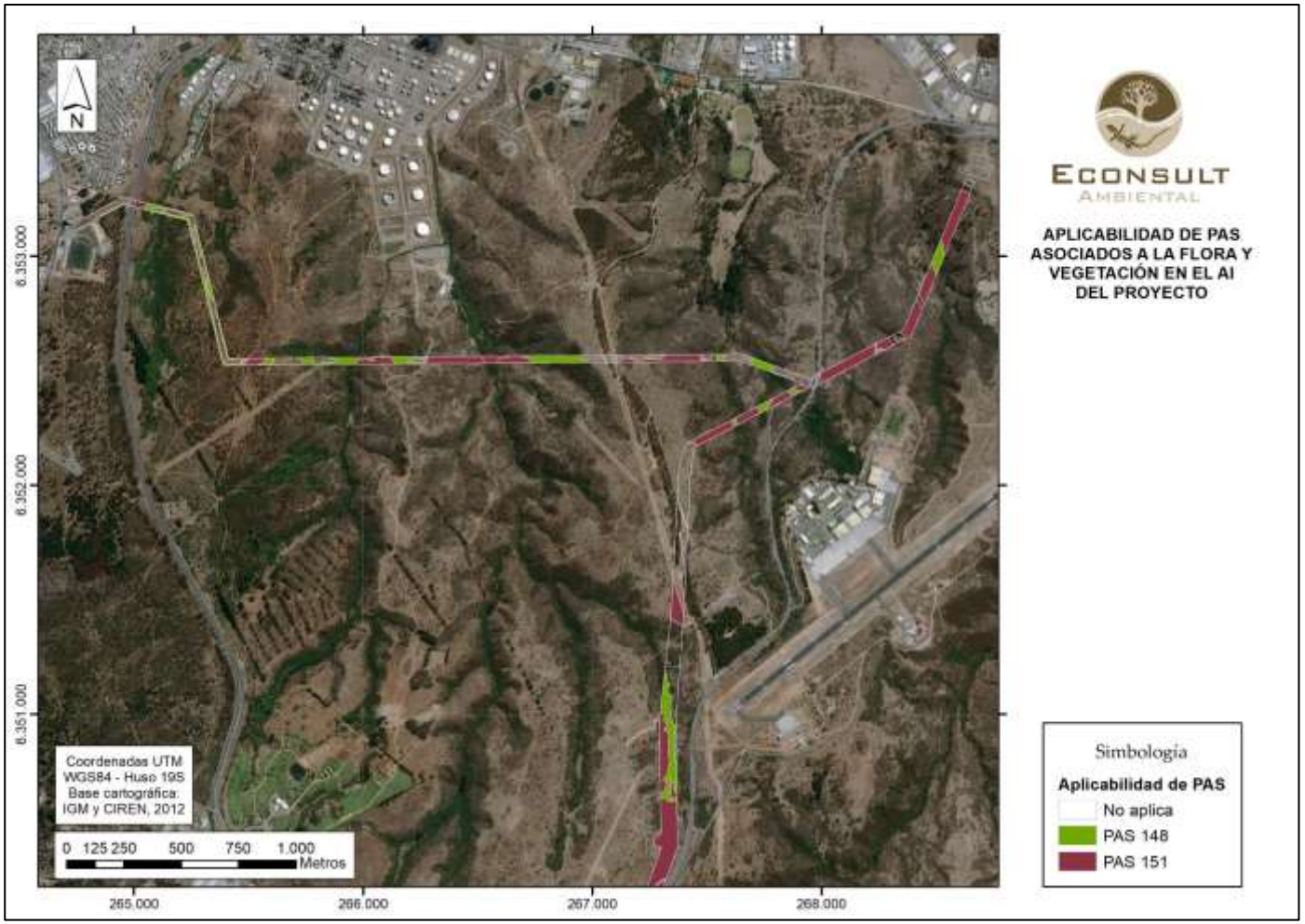
Área de Influencia Flora y Vegetación y ubicación de los puntos de muestreo.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

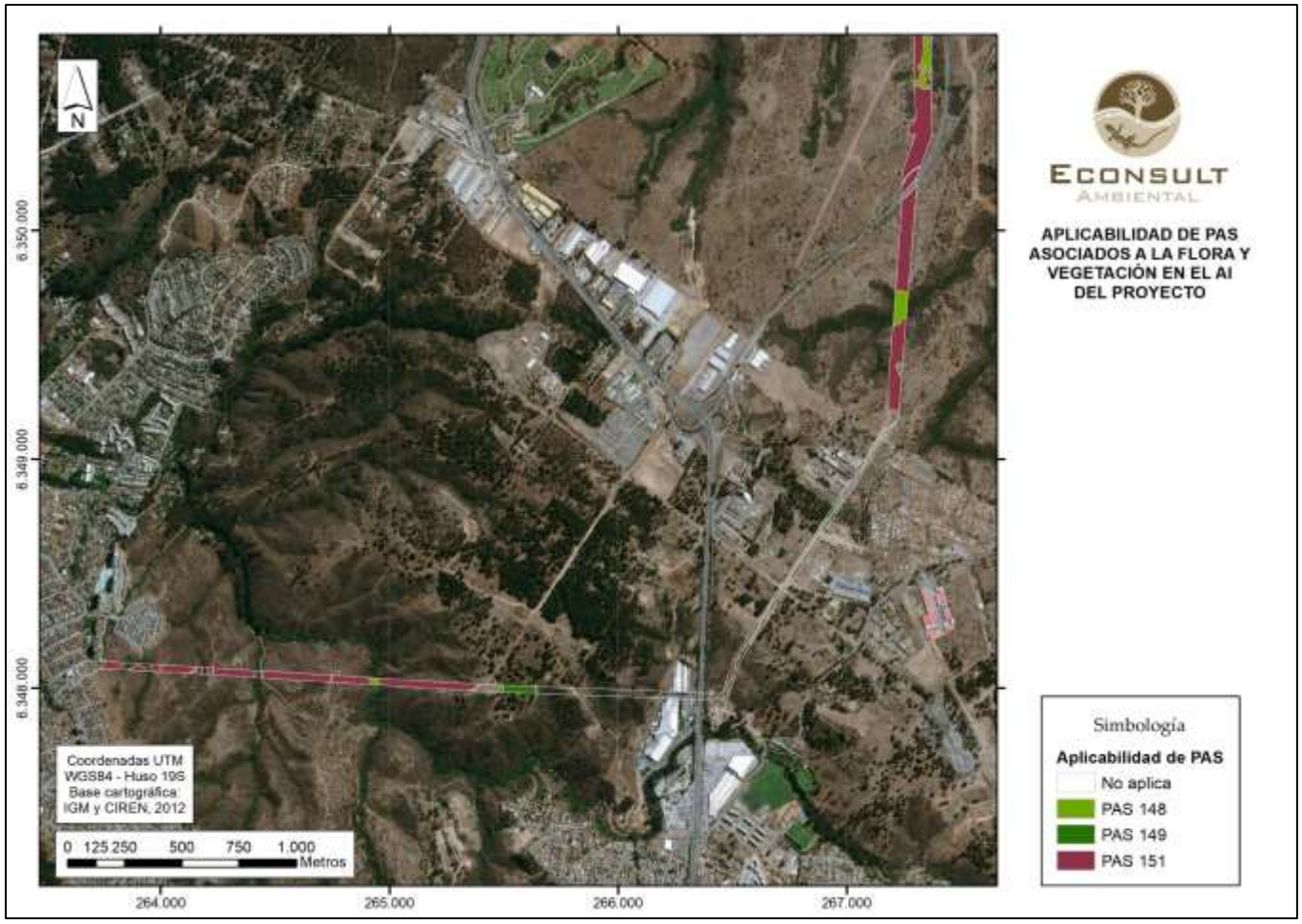
APÉNDICE 3. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON FORMACIONES REGULADAS POR LEY

Identificación de zonas con formaciones reguladas por Ley (Lámina 1 de 2)



Fuente: Elaboración propia, 2021

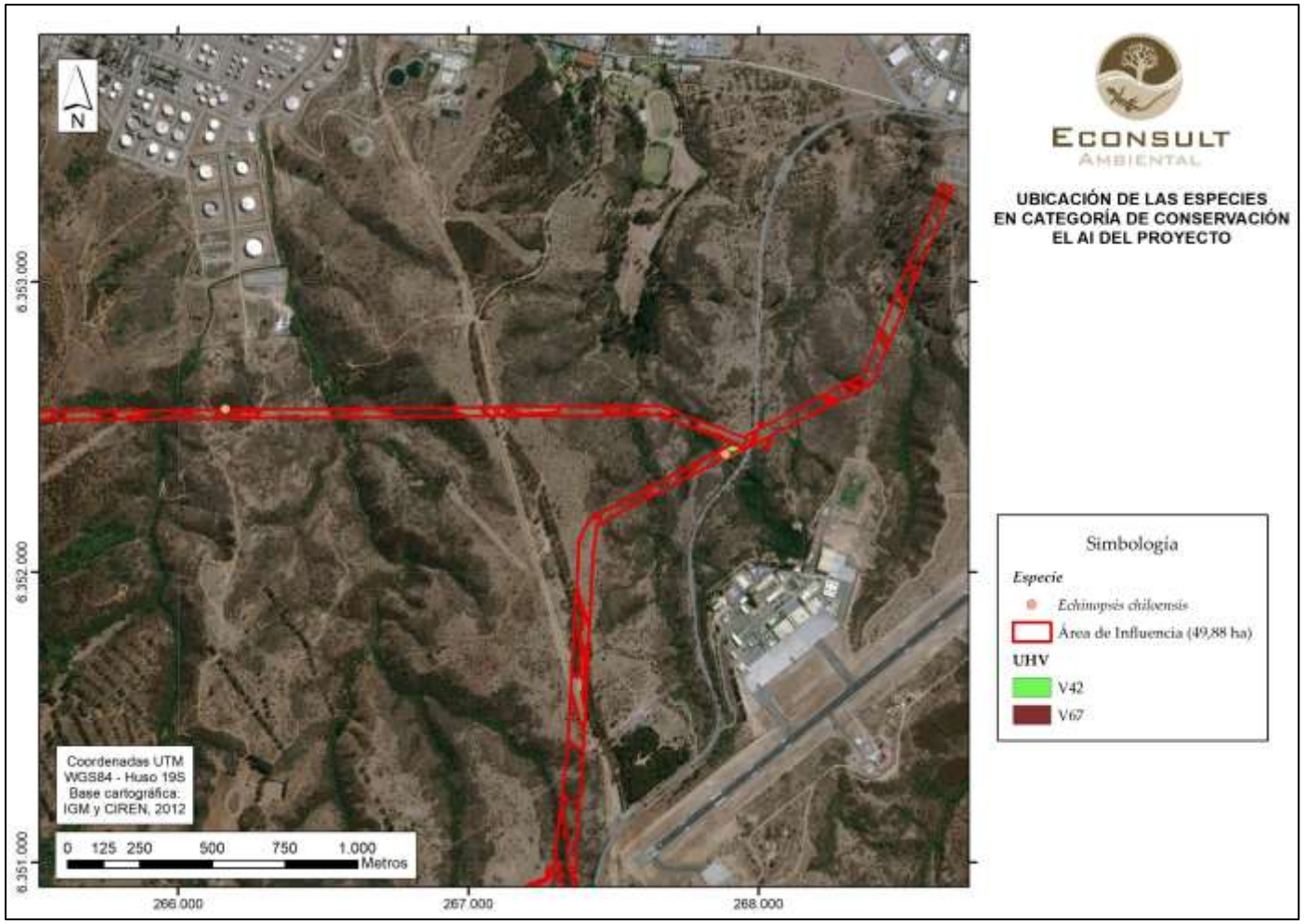
Identificación de zonas con formaciones reguladas por Ley (Lámina 2 de 2)



Fuente: Elaboración propia, 2021

APÉNDICE 4. UBICACIÓN DE LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN EN AI DEL PROYECTO

Ubicación de las Especies en Categoría de Conservación en AI del Proyecto (Lámina 1 de 2)



Fuente: Elaboración propia, 2021

Ubicación de las Especies en Categoría de Conservación en AI del Proyecto (Lámina 2 de 2)

Fuente: Elaboración propia, 2021